

SmartPVMS
V600R024C10

北向接口参考-V6（智能光伏云）

文档版本	01
发布日期	2023-09-11



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为数字能源技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为数字能源技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为数字能源技术有限公司

地址：深圳市福田区华为数字能源安托山基地 邮编：518043

网址：<https://digitalpower.huawei.com>

前言

概述

本文档作为智能光伏管理系统（以下简称SmartPVMS）中北向接口功能的辅助说明文档。介绍了北向数据接口的设计及使用方法，阐述授权第三方用户（应用）如何使用本套接口获取授权范围内等相关数据，详细描述各个接口的作用，URL地址，参数格式，使用方法等以供第三方用户获取相关数据。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 开发工程师
- 技术支持工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-07-12	第一次正式发布。

目 录

前言.....	ii
1 概述.....	1
1.1 接口介绍.....	1
1.2 接口架构.....	2
1.3 对接方法.....	3
1.4 接口变更声明.....	5
2 SmartPVMS V600R024C10 相对于 SmartPVMS V600R024C00 变更说明.....	6
2.1 新增接口.....	6
2.2 删除接口.....	6
2.3 修订接口.....	6
3 V6 版本接口参考.....	7
3.1 北向接口格式定义.....	7
3.1.1 登录接口.....	7
3.1.2 注销接口.....	10
3.1.3 电站列表接口.....	12
3.1.4 电站数据接口.....	15
3.1.4.1 电站实时数据接口.....	15
3.1.4.2 电站小时数据接口.....	18
3.1.4.3 电站日数据接口.....	22
3.1.4.4 电站月数据接口.....	26
3.1.4.5 电站年数据接口.....	29
3.1.5 设备列表接口.....	33
3.1.6 设备数据接口.....	37
3.1.6.1 设备实时数据接口.....	37
3.1.6.2 设备历史数据接口.....	43
3.1.6.3 设备日数据接口.....	49
3.1.6.4 设备月数据接口.....	52
3.1.6.5 设备年数据接口.....	56
3.1.7 设备告警接口.....	60
3.2 北向接口指标获取列表.....	68
3.2.1 电站实时数据接口.....	69
3.2.2 电站小时数据接口.....	69

3.2.3 电站日数据接口.....	69
3.2.4 电站月数据接口.....	70
3.2.5 电站年数据接口.....	71
3.2.6 设备实时数据接口.....	72
3.2.7 设备 5 分钟数据接口.....	83
3.2.8 设备历史数据接口.....	92
3.2.9 设备日数据接口.....	102
3.2.10 设备月数据接口.....	103
3.2.11 设备年数据接口.....	103
3.3 受限访问接口.....	104
3.3.1 设备融合数据接口.....	104
3.3.2 创建电站接口.....	109
3.3.3 逆变器电压保护点设置接口.....	124
3.3.4 逆变器电压保护点设置状态查询接口.....	126
3.4 历史接口.....	128
3.4.1 设备 5 分钟数据接口.....	128
3.4.2 电站列表接口.....	134
4 错误码列表.....	141
5 错误码建议解决方案.....	147
6 FAQ.....	148
6.1 北向接口调用失败.....	148
6.1.1 证书校验失败场景下导入新证书操作指导.....	148
6.2 如何查看软件版本.....	152

1 概述

1.1 接口介绍

RESTful 北向接口

RESTful北向接口是基于REST（Representational State Transfer）标准的开放接口，有利于第三方系统快速集成。

第三方系统能使用RESTful北向接口访问SmartPVMS开放授权的资源，例如：接入认证、配置、告警、性能数据等。

接口需要授权使用，访问安全，只支持HTTPS访问。

采用JSON（JavaScript Object Notation）数据格式进行数据交互，格式简单，易于读写，相比XML占用的网络流量更小。

使用场景

北向接口是一种开放式的认证方式，通过非对称加密技术完成用户的认证，实现资源的获取，实现不同平台、企业、实体之间的数据共享机制。

北向接口当前仅面向公司管理员开放，最大支持创建5个北向账户，不面向业主开放，不支持业主申请开通北向账户。

说明

用户在登录界面通过“安装商注册”功能注册的安装商账号称为公司管理员账号。

接口限流

为保证接口调用性能，系统设置了接口的限流机制，防止不合理调用造成系统性能下降。

如：登录接口每个北向用户的限流次数：每10分钟5次，即每10分钟内单个用户最多可调用此接口5次，超出后无法继续调用此接口，并返回错误码407。

须知

限流机制未来可能随着系统的演进进行修改，不再单独另行通知，用户可获取最新的接口文档查看当前的限流机制。

什么是 REST

REST（Representational State Transfer）是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

REST以资源为核心，资源由URI（Uniform Resource Identifier）唯一标识，例如/rest/openapi/pvms/v1/plants。

REST采用4种标准操作访问资源：POST、GET、PUT、DELETE。

- POST：通常表示创建资源。
- GET：通常表示查询资源的信息。
- PUT：通常表示更新资源的信息。
- DELETE：通常表示删除资源。

SmartPVMS的各种对外服务以URI的形式向用户提供，用户通过URI来获取SmartPVMS的资源，进而获取相应的服务，以实现用户的需求。

HTTP 状态码

所有HTTP响应的第一行都是状态行，依次是当前HTTP版本号，3位数字组成的状态代码，以及描述状态的短语，彼此由空格分隔。

状态代码的第一个数字代表当前响应的类型：

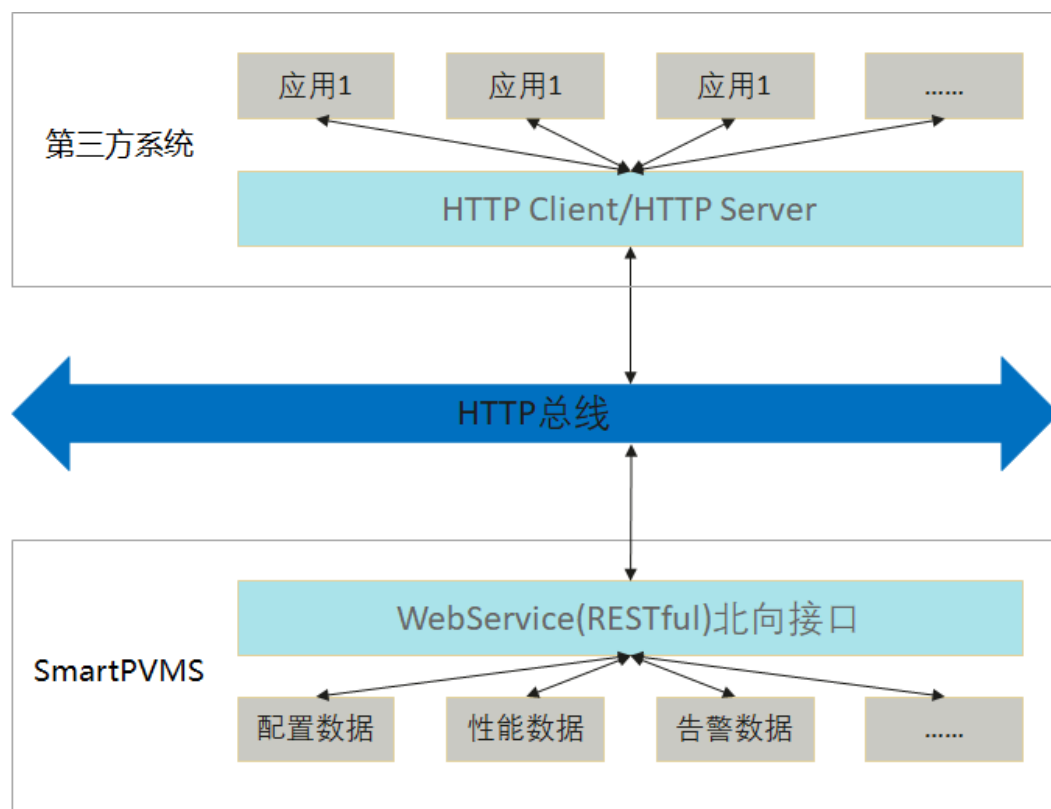
- 1xx消息——请求已被服务器接收，继续处理
- 2xx成功——请求已成功被服务器接收、理解、并接受
- 3xx重定向——需要后续操作才能完成这一请求
- 4xx请求错误——请求含有词法错误或者无法被执行
- 5xx服务器错误——服务器在处理某个正确请求时发生错误

1.2 接口架构

接口架构

SmartPVMS为第三方系统及第三方开发者提供了一套WebService接口，第三方系统或第三方开发者可以构造Https请求来调用API接口，获取SmartPVMS的资源及数据。

图 1-1 WebService 北向接口架构图



1.3 对接方法

访问格式及路径

访问格式：*https://管理系统域名/具体的 API 接口名称 + 访问请求参数*

访问权限

北向接口 API 的访问权限必须单独申请，由管理员分配。操作步骤如下：

- 步骤1** 在主菜单中选择“系统 > 系统 > 公司管理”。
- 步骤2** 单击“北向管理”。
- 步骤3** 单击“新增”，在弹出的对话框中设置“系统名称”、“截止时间”、“关联账号”、“用户名”、“密码”等基本信息。
- 步骤4** 在接口列表中开启“电站列表”接口，选择用户关联的电站，该北向用户拥有访问电站数据的权限。

📖 说明

如果需要选择公司下所有电站，请选择公司。

- 步骤5 可选：**接口列表中选择“设备列表”接口，选择用户关联的设备，绑定该北向用户拥有访问的设备实例。
- 步骤6 可选：**接口列表中选择其他接口，并根据提示选择所需要的信息。

步骤7 单击“确认”进行保存。

----结束

限流策略

随着北向用户不断增加，单个北向用户管理的电站和设备数量越来越多，为更好满足用户的诉求，我们将对北向API限流策略进行了调整，新的限流策略将根据北向用户所拥有的资源数量动态限流，用户所管理的电站、设备数量越多，单位时间内可调用北向API的次数越多。

存量用户：对于2022年6月30日及之前创建的北向用户，北向API的限流策略沿用旧策略，调用频次不能增加。

新增用户：对于2022年6月30日之后创建的北向用户，需遵循调整后的新策略调用北向API。如果用户未按照新的限流策略调用北向API，系统将对超过限流次数的调用行为进行强制限流，可能导致接口调用失败，后果由用户承担。

为避免不合理的调用，接口设置了限流次数，当调用超过限制时，会返回限流错误，阻止继续调用。

接口调用次数超过限制时，将引发以下限流错误，请根据错误码调整调用行为，华为不承担任何责任及后果。

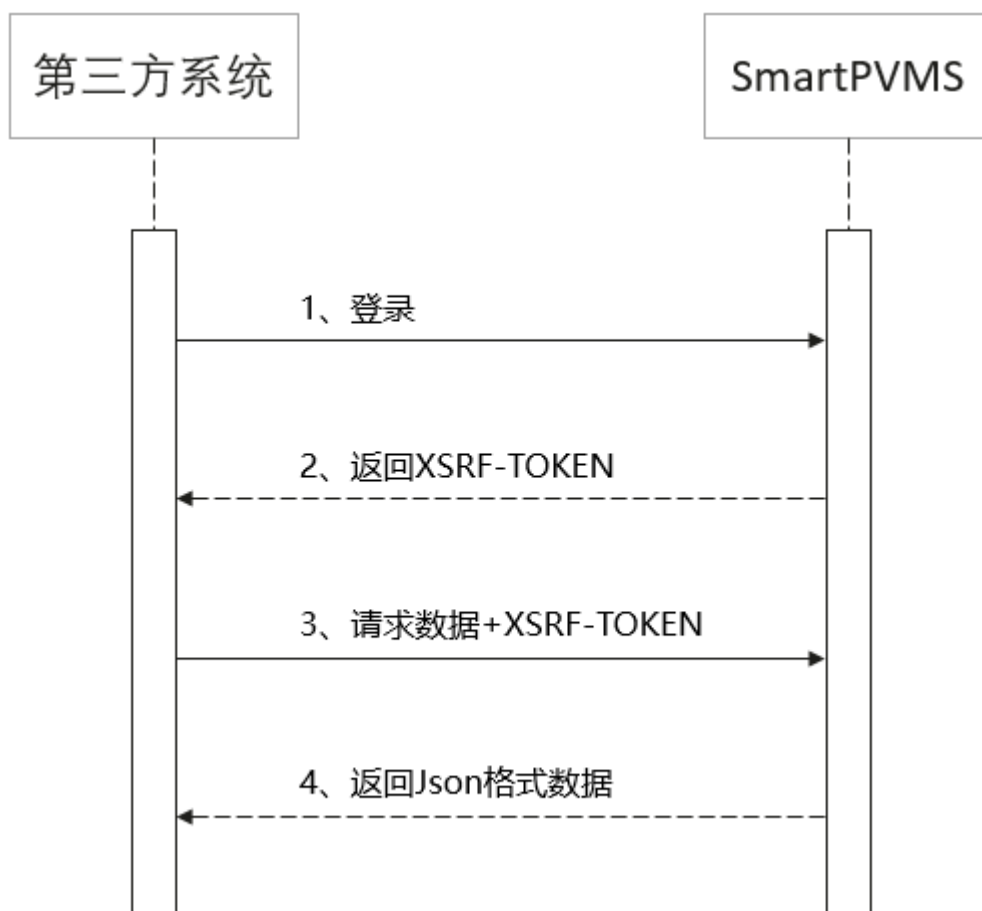
系统有两种限流错误：

错误码407：用户调用接口次数超过了单一用户允许的限流次数。单一用户对每个接口的限流次数详见对应接口说明中“访问限制”。当接口返回错误码407时，需要根据访问限制减少此接口调用次数，直到接口返回正常。

错误码403/429：短时间内有大量用户调用同一接口时，导致所有用户的总体调用次数超过了该接口系统级的限流次数。当接口返回出现该错误时，请间隔1分钟后重试，如果仍然出现错误，请间隔更长时间后重试，同时可以尝试减少调用次数。

第三方系统与 SmartPVMS 通信过程

图 1-2 第三方系统与 SmartPVMS 通信过程



说明

1. 在管理系统上配置好三方系统信息后，在三方系统中使用用户名及密码登录到管理系统。
2. 登录成功后，发起请求，获取数据。
3. XSRF-TOKEN为跨站请求令牌，用户使用用户名和密码登录系统之后，系统会给用户返回该令牌，用户在后续请求中带上令牌就标识着该请求是已登录用户发起的请求。

1.4 接口变更声明

- 所有新增或者变更的API接口均会在变更说明中描述。
- 对于生命周期管理要结束的API，会先在本文档中声明API废弃，请预留足够切换时间。
- 对于在文档中声明即将下线的API接口，新建的北向用户不能调用，否则在此后系统升级时将返回错误。

2 SmartPVMS V600R024C10 相对于 SmartPVMS V600R024C00 变更说明

2.1 新增接口

无。

2.2 删除接口

无。

2.3 修订接口

无。

3 V6 版本接口参考

以下接口继承自SmartPVMS V300R006C00/V300R006C10/V500R007C00版本。

3.1 北向接口格式定义

3.1.1 登录接口

接口描述

- 登录接口，获取数据前必须调用此接口获取XSRF-TOKEN，XSRF-TOKEN过期时间为30分钟。
- 如果XSRF-TOKEN未过期，则可重复使用；如果XSRF-TOKEN已过期，则需再次调用登录接口获取新的XSRF-TOKEN。
- 调用此接口登录成功后，响应头里会返回XSRF-TOKEN。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/login

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

此接口在10分钟内连续输入5次错误密码，用户将被锁定，锁定时长为30分钟。

每个北向用户的限流次数：每10分钟5次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
userName	用户名	String	必填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
systemCode	密码	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data		返回数据	Object	-

样例

请求样例：

```
{
  "userName": "*****",
  "systemCode": "*****"
}
```

返回样例：

样例1：登录成功

```
{
  "success": true,
  "data": null,
  "failCode": 0,
  "params": null,
  "message": null
}
```

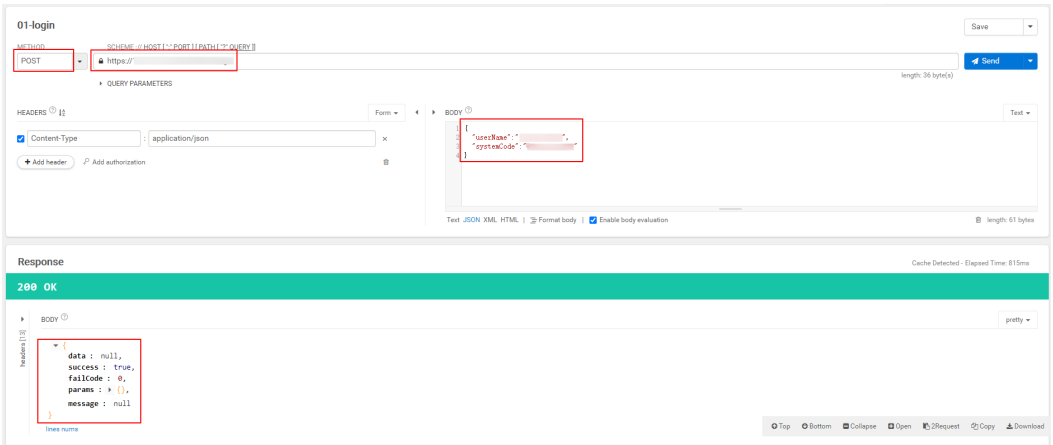
样例2：登录失败

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20001,
  "message": "",
  "params": {
    "currentTime": 1593777870514
  },
  "success": false
}
```

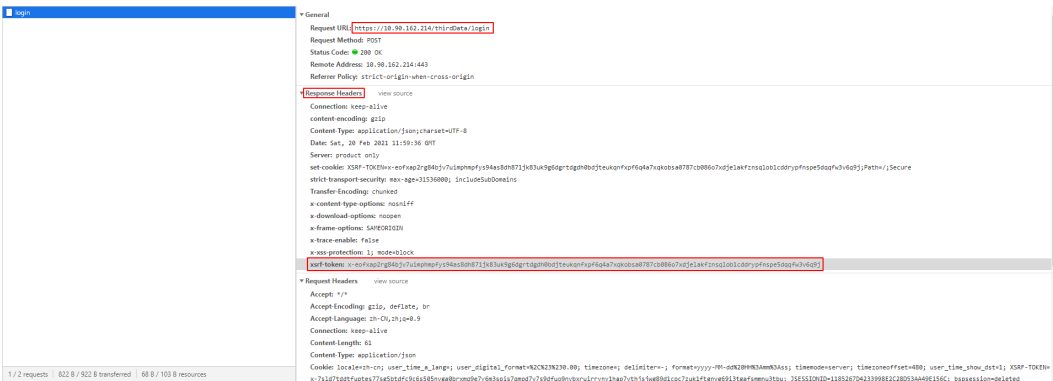
须知

调用此接口登录成功后响应头里会返回XSRF-TOKEN，此参数需保留，在后续的数据接口请求中，必须将该参数和值放入请求头中一起传给管理系统。

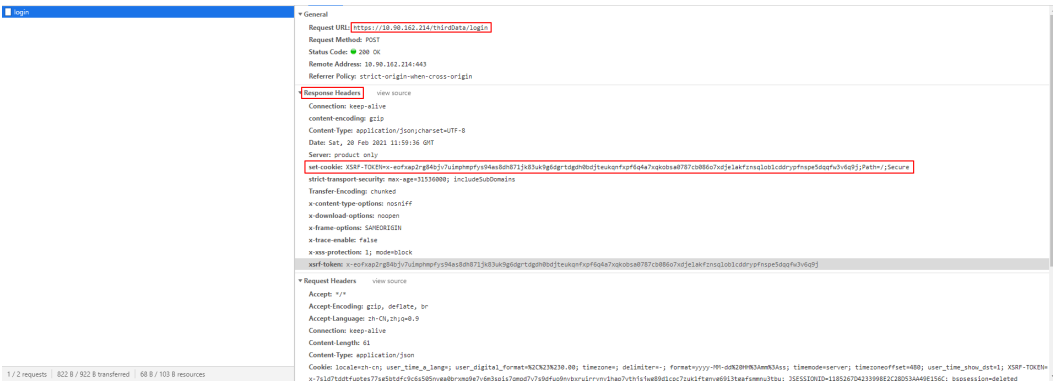
登录示例：



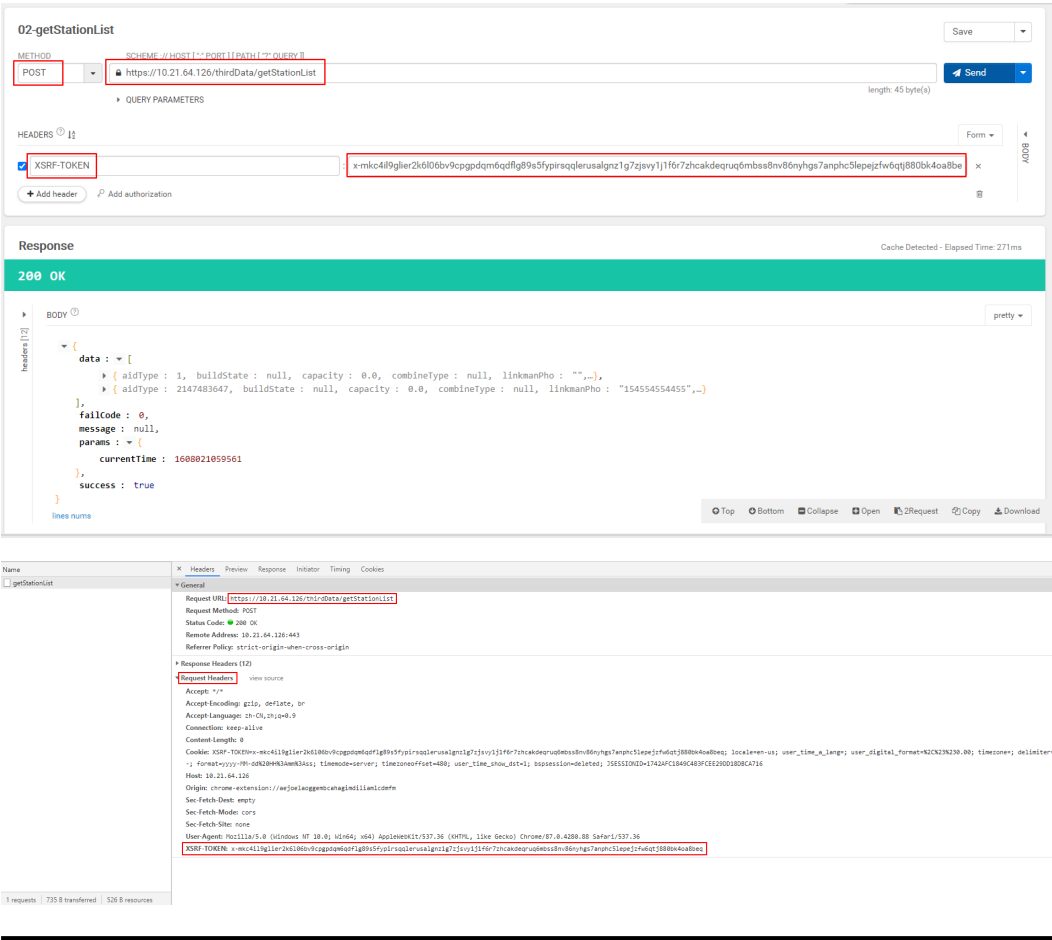
登录成功之后返回的XSRF-TOKEN样例如下所示，以下两种获取方式均可，推荐获取方式：



兼容老版本的获取方式：



数据接口请求头中携带XSRF-TOKEN样例如下图所示：



3.1.2 注销接口

接口描述

如果希望XSRF-TOKEN立即失效，则可以调用此注销接口。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/logout

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个北向用户的限流次数：每10分钟5次。

建议非必要情况不主动调用。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
xsrftoken	调用登录接口登录成功后响应头里返回的XSRF-TOKEN	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data		返回数据	Object	-

样例

请求样例：

```
{
  "xsrftoken":"x-
apepiy1fpd2ptete1f7zuqimep7wuqen9hkb3xaourelbyrx9jio7s09hgk6ca2mdlksjdgldshjaklsdfhhsahwedyuio
qwehjkd"
}
```

返回样例：

样例1：注销成功

```
{
  "success":true,
  "data":null,
  "failCode":0,
  "params":{
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

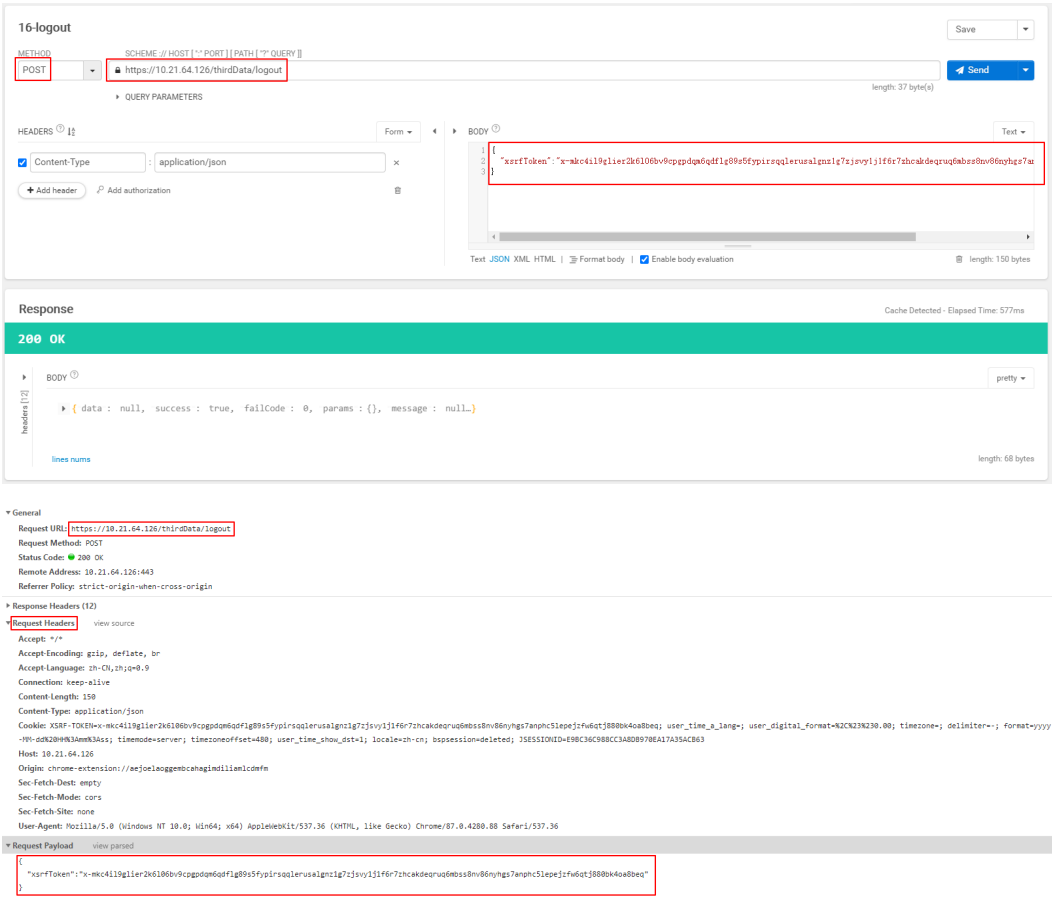
样例2：注销失败

```
{
  "data":null,
  "success":false,
}
```

```
"failCode":20001,
"params":{
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

注销示例：



3.1.3 电站列表接口

须知

iMaster NetEco V600R023C00SPC210及以上的新版本支持使用该接口，iMaster NetEco V600R023C00SPC210以下版本请使用“历史接口”中的[电站列表接口](#)。当前软件版本查看方式请参见[如何查看软件版本](#)，版本发布时间越近，软件版本越高。

接口描述

查询电站列表，传入分页参数（其中每页最多展示100条数据）和并网时间（如果只传入开始并网时间，则结束并网时间默认为当前时间，如果只传入结束并网时间，则开始并网时间默认为1970-01-01 08:00:00），则基于并网时间分页查询电站列表；仅传入分页参数，则直接分页查询电站列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/stations

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = （向上取整（电站个数/100））* 10 + 24。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天的限流次数=（向上取整（20/100））* 10 + 24 = 1 * 10 + 24 = 34次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天的限流次数=（向上取整（120/100））* 10 + 24 = 2 * 10 + 24 = 44次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
pageNo	分页查询，第n页	Integer	必填
gridConnectedStartTime	并网开始时间（ms）	Long	选填
gridConnectedEndTime	并网结束时间（ms）	Long	选填

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
message	可选返回消息	-	-
data	返回数据，data里面是返回的数据信息，包含如下信息：	Map	-

参数名	说明	数据类型	备注
> total	总条数	Long	-
> pageCount	总页数	Long	-
> pageNo	分页查询，第n页	Integer	-
> pageSize	分页查询，每页条数	Integer	-
> list	电站信息列表，电站信息如下：	List	电站相关数据对象列表
>> plantCode	电站编号，系统中电站唯一标识	String	-
>> plantName	电站名称	String	-
>> plantAddress	电站详细地址	String	-
>> longitude	电站经度	Double	-
>> latitude	电站纬度	Double	-
>> capacity	组串总容量	Double	kWp
>> contactPerson	电站联系人	String	-
>> contactMethod	电站联系人联系方式，手机或邮箱	String	-
>> gridConnectionDate	电站的并网时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

样例

请求样例：

```
{
  "pageNo": 1,
  "gridConnectedStartTime":1664718569000,
  "gridConnectedEndTime":1667396969000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20605,
  "message": "The time cannot be a negative number."
}
```

样例2：返回电站列表数据

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
"list": [
  {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "plantName": "NMplant1",
    "plantAddress": null,
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "capacity": 146.5,
    "contactPerson": "",
    "contactMethod": "",
    "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:23:00+08:00"
  },
  {
    "plantCode": "NE=23456789",
    "plantName": "plant2",
    "plantAddress": null,
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "capacity": 123.3,
    "contactPerson": "",
    "contactMethod": "",
    "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:30:28-12:00"
  }
],
"pageCount": 1,
"pageNo": 1,
"pageSize": 100,
"total": 2
},
"failCode": 0,
"message": "get plant list success"
}
```

3.1.4 电站数据接口

在调用以下电站数据接口之前需先调用电站列表接口获取电站编号。

3.1.4.1 电站实时数据接口

接口描述

获取电站实时数据，通过电站编号集合查询，一次最多查询100个电站。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.1 电站实时数据接口](#)

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getStationRealKpi

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每5分钟限流次数 = 向上取整（电站个数/100）。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每5分钟限流次数=向上取整（20/100）= 1次。

假如北向用户管理电站是120个，则每5分钟限流次数=向上取整（120/100）= 2次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 3.1.3 电站列表接口 中plantCode获取。	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的实时数据对象信息列表	List	-
	stationCode	电站编号	String	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见 3.2.1 电站实时数据接口	Map	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

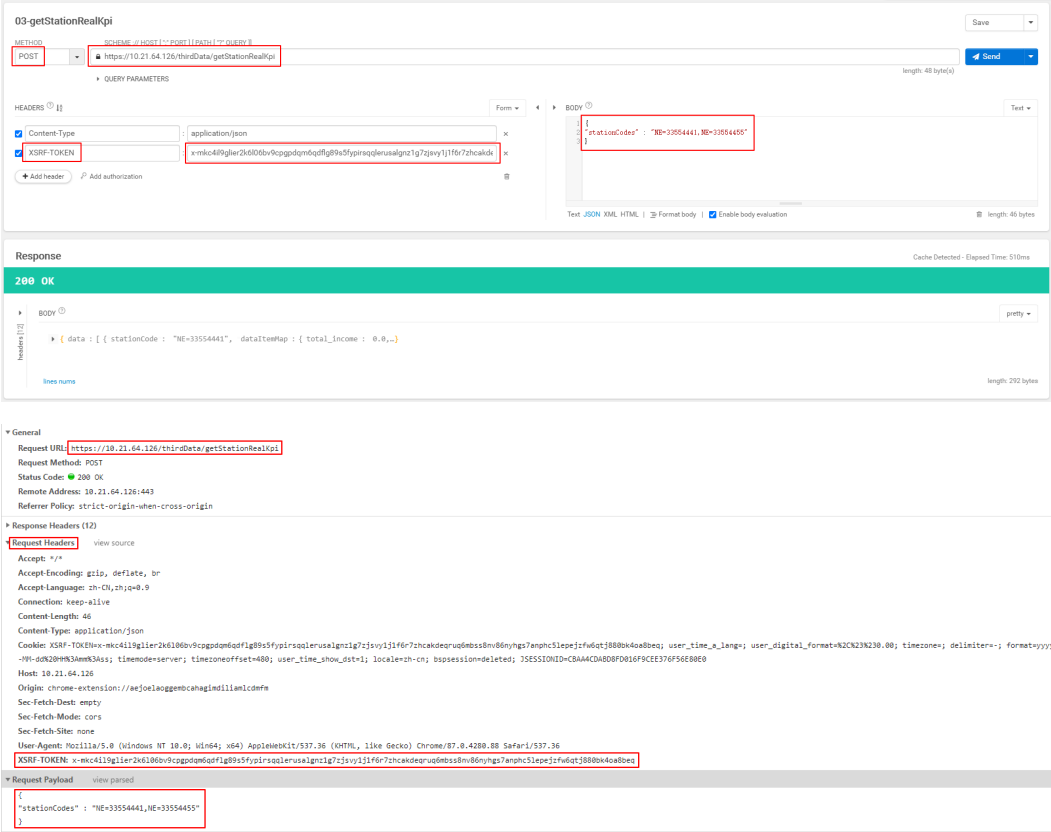
样例2：返回电站实时数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "real_health_state":"3",
        "day_power":"10000",
        "total_power":"900.000",
        "day_income":"0.000",
        "month_power":"900.000",
        "total_income":"2088.000"
      },
      "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C"
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "real_health_state":"1",
        "day_power":"16770.000",
        "total_power":"35100.000",
        "day_income":"26832.000",
        "month_power":"35100.000",
        "total_income":"61152.000"
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5"
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：



3.1.4.2 电站小时数据接口

接口描述

获取电站小时维度数据，一次最多支持查询100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一天，然后通过电站编号查询出电站该天每小时的数据。如果该天n（0≤n≤24）小时有数据，那么会返回n（0≤n≤24）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见3.2.2 电站小时数据接口。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationHour

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整 (电站个数/100) + 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天限流次数=向上取整 (20/100) + 24 = 1 + 24 = 25次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天限流次数=向上取整 (120/100) +24 = 2 + 24 = 26次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由3.1.3 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的小时数据对象信息列表	List	电站某天每小时的数 据列表

参数名		说明	数据类型	备注
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见 3.2.2 电站小时数据接口	Map	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回电站小时数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "collectTime":1501862400000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "collectTime":1501866000000
    },
    {
      "dataItemMap":{
```

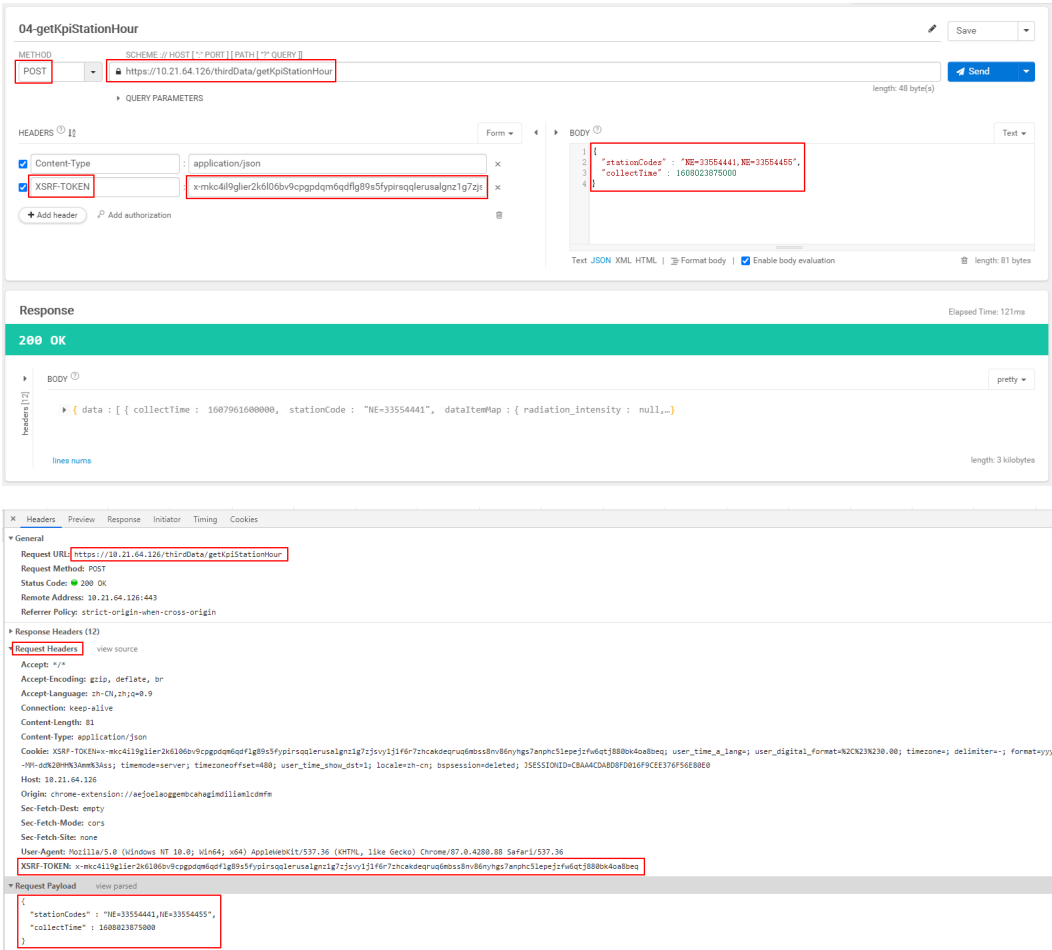
```
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C",
    "collectTime":1501873200000
},
{
    "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501876800000
},
{
    "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501880400000
},
{
    "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501884000000
},
{
    "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501887600000
},
{
    "dataItemMap":{
        "radiation_intensity":null,
        "theory_power":null,
        "inverter_power":0,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":0
    },
    "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C",
    "collectTime":1501887600000
}
},
"failCode":0,
"params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501862400000,
```

```
"currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：



3.1.4.3 电站日数据接口

接口描述

获取电站日维度数据，一次最多支持查询100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一月，然后通过电站编号查询出电站该月每天的数据。如果该月n（0≤n≤31）天有数据，那么会返回n（0≤n≤31）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.3 电站日数据接口](#)。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationDay`

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由3.1.3 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的日数据对象信息列表	List	电站某月每天的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见 3.2.3 电站日数据接口	Map	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20012,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1687788735543,
    "collectTime": -1677051223000,
    "stationCodes": "BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5"
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回电站日数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":288760,
        "radiation_intensity":0.6968,
        "reduction_total_co2":18.275,
        "reduction_total_coal":7.332,
        "theory_power":17559.36,
        "ongrid_power":18330,
        "power_profit":34320,
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "inverter_power":18330,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "collectTime":1501776000000
    },
  ],
}
```

```
{
  "dataItemMap":{
    "use_power":null,
    "radiation_intensity":1.4123,
    "reduction_total_co2":0.897,
    "reduction_total_coal":0.36,
    "theory_power":659.6,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":2088,
    "installed_capacity":467.04,
    "perpower_ratio":1.927,
    "inverter_power":18330,
    "reduction_total_tree":49,
    "performance_ratio":89
  },
  "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C",
  "collectTime":1501776000000
},
"failCode":0,
"params":{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "collectTime":1501862400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

The screenshot displays a REST client interface for the endpoint `05-getKpiStationDay`. The request is a POST method to the URL `https://10.21.64.126/thirdData/getKpiStationDay`. The request body is a JSON object with the following content:

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441, NE=33554455",
  "collectTime": 1608023875000
}
```

The response is a 200 OK status with a JSON body containing the following data:

```
{
  "data": [
    {
      "collectTime": 1607558400000,
      "stationCode": "NE=33554441",
      "dataItemMap": {
        "radiation_intensity": null
      }
    }
  ]
}
```

The screenshot also shows the request and response headers, including Content-Type, XSRF-TOKEN, and User-Agent.

3.1.4.4 电站月数据接口

接口描述

获取电站月维度数据，一次查询最多支持100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一年，然后通过电站编号查询出电站该年每月的数据。如果该年n（ $0 \leq n \leq 12$ ）个月有数据，那么会返回n（ $0 \leq n \leq 12$ ）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.4 电站月数据接口](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationMonth

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 3.1.3 电站列表接口 中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的月数据对象信息列表	List	电站某年每月的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见 3.2.4 电站月数据接口	Map	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20012,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1687788735543,
    "collectTime": -1677051223000,
    "stationCodes": "BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5"
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回电站月数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":288760,
        "radiation_intensity":0.6968,
        "reduction_total_co2":18.275,
        "reduction_total_coal":7.332,
        "inverter_power":null,
        "theory_power":17559.36,
        "ongrid_power":18330,
        "power_profit":34320,
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "collectTime":1501516800000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":null,
        "radiation_intensity":1.4123,
        "reduction_total_co2":0.897,
        "reduction_total_coal":0.36,
        "inverter_power":null,
        "theory_power":659.6,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":2088,
        "installed_capacity":467.04,
        "perpower_ratio":1.927,
        "reduction_total_tree":49,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C",
      "collectTime":1501516800000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

The screenshot displays a REST client interface for a POST request. The URL is `https://10.21.64.126/thirdData/getKpiStationMonth`. The request body is a JSON object: `{ "stationCodes": "NE-33554441, NE-33554455", "collectTime": 1608023875000 }`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "data": [ { "collectTime": 1604188800000, "stationCode": "NE-33554441", "dataItemMap": { "radiation_intensity": null } } ] }`.

3.1.4.5 电站年数据接口

接口描述

获取电站年维度数据，一次最多支持查询100个电站。

后台会根据电站编号查询出电站建站至今每一年的数据（包括当前时间所属年）。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.5 电站年数据接口](#)。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationYear`

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由3.1.3 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的年数据对象信息列表	List	电站建站至今每年的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见 3.2.5 电站年数据接口	Map	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回电站年数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":288760,
        "radiation_intensity":0.6968,
        "reduction_total_co2":18.275,
        "reduction_total_coal":7.332,
        "inverter_power":null,
        "theory_power":17559.36,
        "ongrid_power":18330,
        "power_profit":34320,
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "collectTime":1483200000000
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":null,
        "radiation_intensity":1.4123,
        "reduction_total_co2":0.897,
        "reduction_total_coal":0.36,
        "inverter_power":null,
        "theory_power":659.6,
        "ongrid_power":null,
        "power_profit":2088,
        "installed_capacity":467.04,
        "perpower_ratio":1.927,
        "reduction_total_tree":49,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode": "BA4372D08E014822AB065017416F254C",
      "collectTime":1483200000000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "stationCodes": "BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

07-getKpiStationYear

METHOD: POST

SCHEME: // HOST: 10.21.64.126 PATH: /thirdData/getKpiStationYear

length: 48 byte(s)

HEADERS:

- Content-Type: application/json
- XSRF-TOKEN: x-mkc4l9glier2k6l06bv9cpgdgm6qdfg89s5fypiraqlerusalgnz7g7zjs

BODY:

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441,NE=33554455",
  "collectTime": 1608023875000
}
```

Response

200 OK

Elapsed Time: 108ms

Body:

```
{
  "data": [
    {
      "collectTime": 1546300800000,
      "stationCode": "NE=33554441",
      "dataItemMap": {
        "radiation_intensity": null
      }
    }
  ]
}
```

General

Request URL: https://10.21.64.126/thirdData/getKpiStationYear

Request Method: POST

Status Code: 200 OK

Remote Address: 10.21.64.126:443

Referer Policy: strict-origin-when-cross-origin

Response Headers:

Request Headers:

Accept: */*

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9

Connection: keep-alive

Content-Length: 81

Content-Type: application/json

Cookie: XSRF-TOKEN=x-mkc4l9glier2k6l06bv9cpgdgm6qdfg89s5fypiraqlerusalgnz7g7zjs; jf6r7zhcaktequp0m8s8m86nyhs7amph5IejeJfWd6tJ880k40a0beq; user_time_lang; user_digital_format=N2CN23N230.00; timezone; delimeter; formatyyyy-MM-ddTHmm3mm34ss; timezoneoffset=480; user_time_show_dst=1; locale=zh-cn; bpsession=deleted; JSSESS101D=C8A4CD48D8F0D16F9CE376F56E88E0

Host: 10.21.64.126

Origin: chrome-extension://aejoelaggenbcahagid11anidcfe

Sec-Fetch-Dest: empty

Sec-Fetch-Mode: cors

Sec-Fetch-Site: none

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

XSRF-TOKEN: x-mkc4l9glier2k6l06bv9cpgdgm6qdfg89s5fypiraqlerusalgnz7g7zjs; jf6r7zhcaktequp0m8s8m86nyhs7amph5IejeJfWd6tJ880k40a0beq

Request Payload:

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441,NE=33554455",
  "collectTime": 1608023875000
}
```

3.1.5 设备列表接口

接口描述

获取设备基本信息，在调用其余接口获取设备数据前需先调用此接口获取设备编号。

通过电站编号集合查询，一次最多支持查询100个电站。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevList

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理电站是20个，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。

假如北向用户管理电站是120个，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由3.1.3 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的对象信息列表	List	-
	id	设备ID（设备编号）	Long	-
	devName	设备名称	String	-
	stationCode	电站编号	String	-
	esnCode	设备SN号	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 41：ESS 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：通信模块 63：分布式数采 70：安全关断盒	Integer	-
	softwareVersion	软件版本号	String	-
	optimizerNumber	优化器数量	Integer	
	invType	机型（只有逆变器有机型）	String	-
	longitude	经度	Double	-
	latitude	纬度	Double	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
}
```

```
"params":{
  "stationCodes":"BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

样例2：返回设备列表

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "id": "-214543629611879",
      "devName": "5fbfk4",
      "stationCode": "5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "esnCode": "5fbfk4",
      "devTypeId": 1,
      "softwareVersion": "V100R001PC666",
      "invType": "SUN2000-17KTL",
      "longitude": null,
      "latitude": null
    },
    {
      "id": "-214091680973855",
      "devName": "6fbfk11",
      "stationCode": "5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "esnCode": "6fbfk11",
      "devTypeId": 1,
      "softwareVersion": "V100R001PC666",
      "invType": "SUN2000-17KTL",
      "longitude": null,
      "latitude": null
    }
  ],
  "failCode": 0,
  "params": {
    "stationCodes": "BA4372D08E014822AB065017416F254C,5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
    "currentTime": 1503046597854
  },
  "message": null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

08-getDevList

METHOD: POST

SCHEME://HOST[:PORT]/PATH[?QUERY]: https://10.21.64.126/thirdData/getDevList

QUERY PARAMETERS

HEADERS

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

XSRF-TOKEN: x-mkc4f9gler2k6l06bv9cpqdgmbqdfg89a5fypisqqlerusalgnz1g7q

BODY

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441,NE=33554455"
}
```

Response

200 OK

BODY

```
{
  "data": [
    {
      "devName": "test10000000",
      "devTypeId": 38,
      "esnCode": "test10000000"
    }
  ]
}
```

Request Headers

Accept: */*

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9

Connection: keep-alive

Content-Length: 48

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Cookie: XSRF-TOKEN=x-mkc4f9gler2k6l06bv9cpqdgmbqdfg89a5fypisqqlerusalgnz1g7q; jf6r7zhc4deurugdmss8m86nyhs7amphc5lepejfw6gtj888k4oa8beq; user_time_a_lang; user_digital_format=42CK23N230.00; timezone=; delimit=; format=yyyy-MM-ddk20H083mm34s; timezone=server; timezofoffset=480; user_time_show_dst=1; locale=zh-cn; bspession=deleted; 75ESS10N1D=CBAACD4B0F0816F9CE376F56E88E0

Host: 10.21.64.126

Origin: chrome-extension://aejoelaggencahagind11amdcfm

Sec-Fetch-Dest: empty

Sec-Fetch-Mode: cors

Sec-Fetch-Site: none

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

XSRF-TOKEN: x-mkc4f9gler2k6l06bv9cpqdgmbqdfg89a5fypisqqlerusalgnz1g7q; jf6r7zhc4deurugdmss8m86nyhs7amphc5lepejfw6gtj888k4oa8beq

Request Payload

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441,NE=33554455"
}
```

3.1.6 设备数据接口

在调用以下设备数据接口之前需先调用设备列表接口获取设备编号。

3.1.6.1 设备实时数据接口

接口描述

获取设备实时数据，不同设备类型的实时数据不同；通过设备类型、设备编号集合查询，一次查询最多支持1种设备类型、100个设备。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.6 设备实时数据接口](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每5分钟限流次数 = $\sum$ 向上取整（每种类型的设备个数/100）。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每5分钟限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次
电表次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 = 2次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每5分钟限流次数计算如下：
逆变器 = 向上取整（120 / 100）= 2次
电表 = 向上取整（120 / 100）= 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 = 4次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 3.1.5 设备列表接口 中获取的设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 10：环境监测仪 17：关口电表 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 47：户用电表	Integer	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的实时数据对象信息列表	List	-
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 3.2.6 设备实时数据接口	Map	设备实时数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds": "214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId": "1"
}
```

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20006,
  "params": {
    "devIds": "214233501711677,214060404588862",
    "devTypeId": "1",
    "currentTime": 1503046597854
  },
  "message": null
}
```

样例2：返回设备实时数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "pv7_u":0,
        "pv1_u":0,
        "b_u":0,
        "c_u":0,
        "pv6_u":0,
        "temperature":0,
        "open_time":0,
        "b_i":0,
        "bc_u":0,
        "pv9_u":0,
        "pv8_u":0,
        "c_i":0,
        "mppt_total_cap":0,
        "pv9_i":0,
        "mppt_3_cap":0,
        "run_state":0,
        "mppt_2_cap":0,
        "inverter_state":0,
        "pv8_i":0,
        "mppt_1_cap":0,
        "pv6_i":0,
        "mppt_power":0,
        "pv1_i":0,
        "total_cap":0,
        "ab_u":0,
        "pv7_i":0,
        "pv13_u":0,
        "reactive_power":0,
        "pv10_u":0,
        "pv12_i":0,
        "pv11_i":0,
        "pv3_i":0,
        "pv11_u":0,
        "pv2_i":0,
        "pv13_i":0,
        "power_factor":0,
        "pv12_u":0,
        "pv5_i":0,
        "active_power":0,
        "elec_freq":0,
        "pv10_i":0,
        "pv4_i":0,
        "mppt_4_cap":0,
        "mppt_5_cap":0,
        "mppt_6_cap":0,
        "mppt_7_cap":0,
        "mppt_8_cap":0,
        "mppt_9_cap":0,
        "mppt_10_cap":0,
        "pv4_u":0,
        "close_time":0,
        "day_cap":0,
        "ca_u":0,
        "a_i":0,
        "pv5_u":0,
        "a_u":0,
        "pv3_u":0,
        "pv14_u":0,
        "pv14_i":0,
        "pv15_u":0,
        "pv15_i":0,
        "pv16_u":0,
        "pv16_i":0,
      }
    }
  ]
}
```

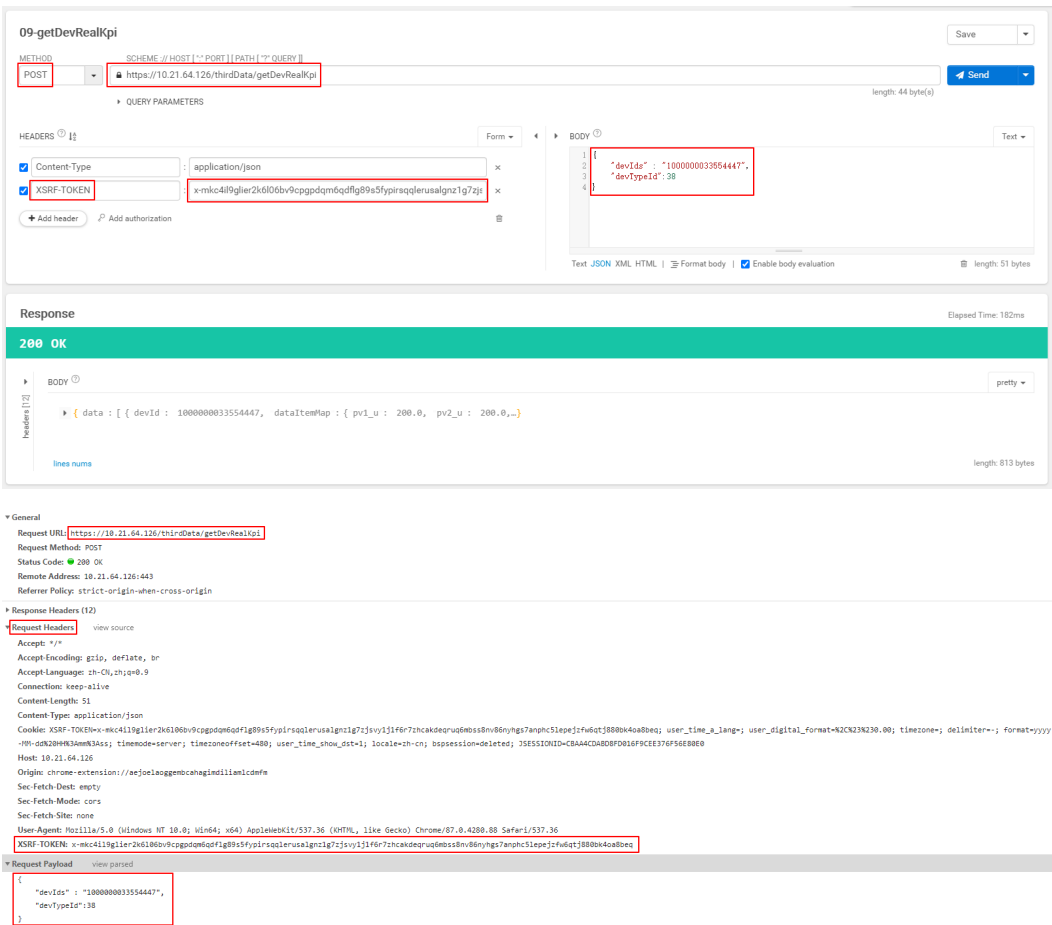
```
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
"pv26_u":0,
"pv26_i":0,
"pv27_u":0,
"pv27_i":0,
"pv28_u":0,
"pv28_i":0,
"efficiency":0,
"pv2_u":0
},
"devId":213472461631079
},
{
  "dataItemMap":{
    "pv7_u":0,
    "pv1_u":0,
    "b_u":0,
    "c_u":0,
    "pv6_u":0,
    "temperature":0,
    "open_time":0,
    "b_i":0,
    "bc_u":0,
    "pv9_u":0,
    "pv8_u":0,
    "c_i":0,
    "mppt_total_cap":0,
    "pv9_i":0,
    "mppt_3_cap":0,
    "run_state":0,
    "mppt_2_cap":0,
    "inverter_state":0,
    "pv8_i":0,
    "mppt_1_cap":0,
    "pv6_i":0,
    "mppt_power":0,
    "pv1_i":0,
    "total_cap":0,
    "ab_u":0,
    "pv7_i":0,
    "pv13_u":0,
    "reactive_power":0,
    "pv10_u":0,
    "pv12_i":0,
    "pv11_i":0,
    "pv3_i":0,
    "pv11_u":0,
    "pv2_i":0,
    "pv13_i":0,
    "power_factor":0,
    "pv12_u":0,
    "pv5_i":0,
```

```
        "active_power":0,
        "elec_freq":0,
        "pv10_i":0,
        "pv4_i":0,
        "mppt_4_cap":0,
        "mppt_5_cap":0,
        "mppt_6_cap":0,
        "mppt_7_cap":0,
        "mppt_8_cap":0,
        "mppt_9_cap":0,
        "mppt_10_cap":0,
        "pv4_u":0,
        "close_time":0,
        "day_cap":0,
        "ca_u":0,
        "a_i":0,
        "pv5_u":0,
        "a_u":0,
        "pv3_u":0,
        "pv14_u":0,
        "pv14_i":0,
        "pv15_u":0,
        "pv15_i":0,
        "pv16_u":0,
        "pv16_i":0,
        "pv17_u":0,
        "pv17_i":0,
        "pv18_u":0,
        "pv18_i":0,
        "pv19_u":0,
        "pv19_i":0,
        "pv20_u":0,
        "pv20_i":0,
        "pv21_u":0,
        "pv21_i":0,
        "pv22_u":0,
        "pv22_i":0,
        "pv23_u":0,
        "pv23_i":0,
        "pv24_u":0,
        "pv24_i":0,
        "pv25_u":0,
        "pv25_i":0,
        "pv26_u":0,
        "pv26_i":0,
        "pv27_u":0,
        "pv27_i":0,
        "pv28_u":0,
        "pv28_i":0,
        "efficiency":0,
        "pv2_u":0
    },
    "devId":214060404588862
}
],
"failCode":0,
"params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":"1",
    "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```


说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：



3.1.6.2 设备历史数据接口

须知

iMaster NetEco V600R022C00CP1202及以上的新版本支持使用该接口，iMaster NetEco V600R022C00CP1202以下版本请使用“历史接口”中的[设备5分钟数据接口](#)。当前软件版本查看方式请参见[如何查看软件版本](#)，版本发布时间越近，软件版本越高。

接口描述

获取设备指定时间段内的5分钟维度数据，一次最多支持查询1种设备类型、10个设备、3天数据。

此接口可查询的数据列表请参见[设备历史数据接口](#)。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getDevHistoryKpi`

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$ 向上取整 (每种类型的设备个数 / 10) + 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (20 / 10) = 2次
电表次数 = 向上取整 (20 / 10) = 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24 = 28次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (120 / 10) = 12次
电表次数 = 向上取整 (120 / 10) = 12次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 12 + 12 + 24 = 48次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 3.1.5 设备列表接口 中获取的设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 10：环境监测仪 17：关口电表 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 47：户用电表	Integer	必填
startTime	开始时间（毫秒）	Long	必填
endTime	结束时间（毫秒）	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的5分钟数据对象信息列表	List	设备某天每五分钟的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	startTime	开始时间（毫秒）	Long	-
	endTime	结束时间（毫秒）	Long	
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 设备历史数据接口	Map	设备某五分钟的数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds": "214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId": 1,
  "startTime": 1501862400000,
  "endTime": 1501872400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devType":1,
    "startTime":1501862400000,
    "endTime":1501872400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回设备5分钟数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "pv7_u":null,
        "pv1_u":575.3,
        "b_u":286.1,
        "c_u":286.9,
        "pv6_u":576.1,
        "temperature":44.6,
        "open_time":null,
        "b_i":24.9,
        "bc_u":495.6,
        "pv9_u":null,
        "pv8_u":null,
        "c_i":25,
        "mppt_total_cap":null,
        "pv9_i":null,
        "mppt_3_cap":null,
        "mppt_2_cap":null,
        "inverter_state":512,
        "pv8_i":null,
        "mppt_1_cap":null,
        "pv6_i":7.1,
        "mppt_power":21.962,
        "pv1_i":7.1,
        "total_cap":655.37,
        "ab_u":495.4,
        "pv7_i":null,
        "pv13_u":null,
        "reactive_power":20.95,
        "pv10_u":null,
        "pv12_i":null,
        "pv11_i":null,
        "pv3_i":7.1,
        "pv11_u":null,
        "pv2_i":7.1,
        "pv13_i":null,
        "power_factor":0,
        "pv12_u":null,
        "pv5_i":7.2,
        "active_power":21.05,
        "elec_freq":50.05,
        "pv10_i":null,
        "pv4_i":7,
        "mppt_4_cap":null,
        "mppt_5_cap":0,
        "mppt_6_cap":0,
        "mppt_7_cap":0,
        "mppt_8_cap":0,
        "mppt_9_cap":0,

```

```
"mppt_10_cap":0,
"pv4_u":577.8,
"close_time":null,
"day_cap":159.26,
"ca_u":496.9,
"a_i":24.9,
"pv5_u":576.1,
"a_u":286,
"pv3_u":577.8,
"pv14_u":null,
"pv14_i":null,
"pv15_u":0,
"pv15_i":0,
"pv16_u":0,
"pv16_i":0,
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
"pv26_u":0,
"pv26_i":0,
"pv27_u":0,
"pv27_i":0,
"pv28_u":0,
"pv28_i":0,
"efficiency":null,
"pv2_u":575.3
},
"devId":213472461631079,
"collectTime":1501862400000
},
{
  "dataItemMap":{
    "pv7_u":null,
    "pv1_u":575.3,
    "b_u":286.1,
    "c_u":286.9,
    "pv6_u":576.1,
    "temperature":44.6,
    "open_time":null,
    "b_i":24.9,
    "bc_u":495.6,
    "pv9_u":null,
    "pv8_u":null,
    "c_i":25,
    "mppt_total_cap":null,
    "pv9_i":null,
    "mppt_3_cap":null,
    "mppt_2_cap":null,
    "inverter_state":512,
    "pv8_i":null,
    "mppt_1_cap":null,
    "pv6_i":7.1,
    "mppt_power":21.962,
    "pv1_i":7.1,
```

```
"total_cap":655.37,
"ab_u":495.4,
"pv7_i":null,
"pv13_u":null,
"reactive_power":20.95,
"pv10_u":null,
"pv12_i":null,
"pv11_i":null,
"pv3_i":7.1,
"pv11_u":null,
"pv2_i":7.1,
"pv13_i":null,
"power_factor":0,
"pv12_u":null,
"pv5_i":7.2,
"active_power":21.05,
"elec_freq":50.05,
"pv10_i":null,
"pv4_i":7,
"mppt_4_cap":null,
"mppt_5_cap":0,
"mppt_6_cap":0,
"mppt_7_cap":0,
"mppt_8_cap":0,
"mppt_9_cap":0,
"mppt_10_cap":0,
"pv4_u":577.8,
"close_time":null,
"day_cap":159.26,
"ca_u":496.9,
"a_i":24.9,
"pv5_u":576.1,
"a_u":286,
"pv3_u":577.8,
"pv14_u":null,
"pv14_i":null,
"pv15_u":0,
"pv15_i":0,
"pv16_u":0,
"pv16_i":0,
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
"pv26_u":0,
"pv26_i":0,
"pv27_u":0,
"pv27_i":0,
"pv28_u":0,
"pv28_i":0,
"efficiency":null,
"pv2_u":575.3
},
"devId":213472461631079,
"collectTime":1501862700000
```

```
}
],
"failCode":0,
"params":{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devType":1,
  "startTime":1501862400000,
  "endTime":1501872400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

3.1.6.3 设备日数据接口

接口描述

获取设备日维度数据，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及设备所在时区，计算出该采集时间属于哪一月，然后通过设备编号查询出设备该月每天的数据。如果该月n（ $0 \leq n \leq 31$ ）天有数据，那么会返回n（ $0 \leq n \leq 31$ ）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.9 设备日数据接口](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiDay

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$ 向上取整（每种类型的设备个数/100）+ 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整（ $20 / 100$ ）= 1次
电表次数 = 向上取整（ $20 / 100$ ）= 1次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24 = 26次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整（ $120 / 100$ ）= 2次
电表次数 = 向上取整（ $120 / 100$ ）= 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24 = 28次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 3.1.5 设备列表接口 中获取的设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS	Integer	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的日数据对象信息列表	List	设备某月每天的数据列表

参数名		说明	数据类型	备注
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 3.2.9 设备日数据接口	Map	设备某天的数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回设备日数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":9.921,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501776000000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":0.543,
        "product_power":16.43
      },
      "devId":214060404588862,
      "collectTime":1501776000000
    }
  ]
}
```

```
}
],
"failCode":0,
"params":{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。
请求示例：

The screenshot displays a REST client interface for a POST request. The URL is `https://10.21.64.126/thirdData/getDevKpiDay`. The request body is a JSON object: `{ "devIds": "1000000033554447", "devTypeId": 38, "collectTime": 1606237462000 }`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "data": [], "failCode": 0, "message": null, "params": { "currentTime": 1608023742798, ... } }`. Below the main interface, the 'General' tab shows request and response details, including headers and cookies.

3.1.6.4 设备月数据接口

接口描述

获取设备月维度数据，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及设备所在时区，计算出该采集时间属于哪一年，然后通过设备编号查询出设备该年每月的数据。如果该年n（0≤n≤12）个月有数据，那么会返回n（0≤n≤12）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.10 设备月数据接口](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiMonth

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$ 向上取整 (每种类型的设备个数 / 100) + 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
电表次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24 = 26次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (120 / 100) = 2次
电表次数 = 向上取整 (120 / 100) = 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24 = 28次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 3.1.5 设备列表接口 中获取的设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS	Integer	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的月数据对象信息列表	List	设备某年每个月的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 3.2.10 设备月数据接口	Map	设备某月的数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds": "214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId": 1,
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,

```

```
"data":null,
"failCode":20009,
"params":{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devType":1,
  "collectTime":1501862400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

样例2：返回设备月数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501516800000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":16.43
      },
      "devId":214060404588862,
      "collectTime":1501516800000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devType":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

The screenshot shows a REST client interface for a POST request to `https://10.21.64.126/thirdData/getDevKpiMonth`. The request headers include `Content-Type: application/json` and `XSRF-TOKEN: x-mkc4l19glier2k6l06bv9cpgdqmqdflg89s5fypiraqlerusalgnz1g7zjt`. The request body is a JSON object: `{ "devId": "10000003354447", "devType": 38, "collectTime": 1606237462000 }`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "data": [ { "devId": "10000003354447", "collectTime": 1604188000000, "dataItemMap": { "installed_capacity": null, ... } } ] }`.

3.1.6.5 设备年数据接口

接口描述

获取设备年维度数据，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。
后台会根据设备编号查询出设备接入至今每一年的数据。
此接口可查询的数据列表请参见[3.2.11 设备年数据接口](#)。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiYear`

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$ 向上取整 (每种类型的设备个数 / 100) + 24。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
电表次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24 = 26次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (120 / 100) = 2次
电表次数 = 向上取整 (120 / 100) = 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24 = 28次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。 参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS	Integer	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

说明

获取数据的前提，必须配置相关指标数据项。

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message	-	可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的年数据对象信息列表	List	设备接入至今每年的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 3.2.11 设备年数据接口	Map	设备某年的数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds": "214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId": 1,
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

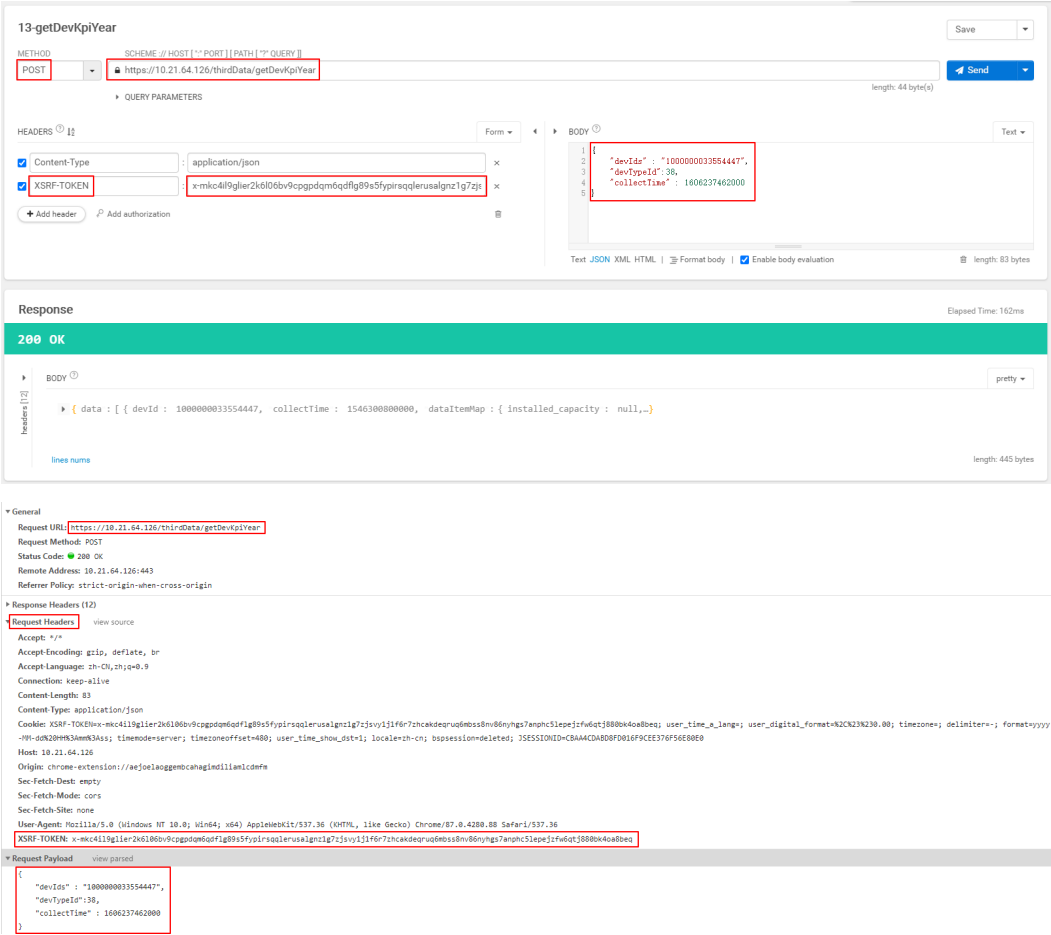
样例2：返回设备年数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501516800000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：



3.1.7 设备告警接口

接口描述

查询设备当前（活动）的告警信息，如果以电站为参数查询，一次支持查询100个电站；如果以设备SN为参数查询，一次支持查询100个设备。如果传入的电站编号列表不为空，则基于电站编号列表查询设备告警信息，如果电站编号列表为空且设备SN列表不为空，则基于设备SN列表查询设备告警信息。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getAlarmList`

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的电站和每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：

每30分钟的限流次数 = MAX (向上取整 (电站个数/100) , Σ 向上取整 (每种类型的设备个数/100)) 。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

假如北向用户管理的电站20个，设备逆变器20个，电表20个，则每30分钟限流次数计算如下：

向上取整 (电站个数/100) = 向上取整 (20 /100) = 1次

Σ 向上取整 (每种类型的设备个数/100) = 逆变器次数 + 电表次数 = 向上取整 (20 / 100) + 向上取整 (20 / 100) = 1 + 1 = 2次

总计：MAX (1,2) = 2次

假如北向用户管理的电站120个，设备逆变器120个，电表120个，则每30分钟限流次数计算如下：

向上取整 (电站个数/100) = 向上取整 (120 /100) = 2次

Σ 向上取整 (每种类型的设备个数/100) = 逆变器次数 + 电表次数 = 向上取整 (120 / 100) + 向上取整 (120 / 100) = 2 + 2 = 4次

总计：MAX (2,4) = 4次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 3.1.3 电站列表接口 中plantCode获取。 参数stationCodes和sns两个至少填一个，如果两个参数同时填写，则按照stationCodes查询告警。	String	选填
sns	设备SN列表，多个设备用英文逗号分隔。参数stationCodes和sns两个至少填一个，如果两个参数同时填写，则按照stationCodes查询告警。	String	选填
beginTime	查询开始时间毫秒数	Long	必填
endTime	查询结束时间毫秒数	Long	必填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
language	语言，必须是zh_CN，en_US，ja_JP，it_IT，nl_NL，pt_BR，de_DE，fr_FR，es_ES，pl_PL其中一个 zh_CN：中文 en_US：英语 ja_JP：日语 it_IT：意大利语 nl_NL：荷兰语 pt_BR：葡萄牙语 de_DE：德语 fr_FR：法语 es_ES：西班牙语 pl_PL：波兰语	String	必填
levels	告警级别，多个用英文逗号分隔，如"1,2"。 如果不传递该参数或该参数为空，则默认查询所有级别的告警。 支持以下告警级别： 1：严重 2：重要 3：次要 4：提示	String	选填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devTypes	设备类型，多个用英文逗号分隔，如 "1,38"。如果不传递该参数或该参数为空，则默认查询所有设备类型的告警。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：通信模块 63：分布式数采 70：安全关断盒	String	选填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备SN列表	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	beginTime	请求参数中的查询开始时间毫秒数	Long	-
	endTime	请求参数中的查询结束时间毫秒数	Long	-
	language	请求参数中的语言	String	-
	levels	请求参数中的告警级别	String	-
	devTypes	请求参数中的设备类型	String	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是告警信息列表	List	-
	stationCode	电站编号，电站唯一标识	String	-
	alarmName	告警名称	String	-
	devName	设备名称	String	-
	repairSuggestion	修复建议	String	-
	esnCode	设备sn	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：通信模块 63：分布式数采 70：安全关断盒	Integer	-
	causeId	原因ID	Integer	-
	alarmCause	告警原因	String	-
	alarmType	告警类型 支持以下告警类型： 0：其它告警 1：变位信号 2：异常告警 3：保护事件 4：通知状态 5：告警信息	Integer	-
	raiseTime	告警产生时间毫秒数	Long	-
	alarmId	告警ID	Integer	-
	stationName	电站名称	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	lev	告警级别 支持以下告警级别： 1：严重 2：重要 3：次要 4：提示	Integer	-
	status	告警状态 支持以下告警状态： 1：未处理（活动）	Integer	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554785,NE=33554792",
  "sns": "Inverter01",
  "beginTime": "1664553600000",
  "endTime": "1667231999000",
  "language": "zh_CN",
  "levels": "1,2,3,4",
  "devTypes": "1,2,38,46,62"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20055,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1667399781133,
    "sns": "",
    "language": "zh_CN",
    "beginTime": 1664553600000,
    "devTypes": "1,2,38,46,62",
    "endTime": 1667231999000,
    "levels": "1,2,3,4",
    "stationCodes": ""
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回设备告警数据

```
{
  "data": [
    {
      "alarmCause": "设备内部电路产生不可恢复性的故障。",
      "alarmId": 2064,
      "alarmName": "设备异常",
      "alarmType": 2,
      "causId": 5,
      "devName": "Inverter-1",
      "devTypeId": 38,

```



```
    "esnCode": "Inverter05",
    "lev": 2,
    "raiseTime": 1667179861000,
    "repairSuggestion": "断开交流侧开关、直流侧开关，5分钟后闭合交流侧开关、直流侧开关，如故障依然存在，请联系经销商/客户服务中心。",
    "stationCode": "NE=33554792",
    "stationName": "hzhStation02",
    "status": 1
  },
  {
    "alarmCause": "1. 储能电池扩展模块电压低。",
    "alarmId": 3011,
    "alarmName": "储能电池扩展模块电压低",
    "alarmType": 2,
    "causeId": 2,
    "devName": "Inverter-2",
    "devTypeId": 38,
    "esnCode": "Inverter01",
    "lev": 4,
    "raiseTime": 1665264943000,
    "repairSuggestion": "1. 如果光照充足，或允许交流反向充电，在逆变器运行时可为储能[CNo]电池扩展模块[Sno](参考定位信息)的充电。",
    "stationCode": "NE=33554785",
    "stationName": "hzhStation01",
    "status": 1
  }
],
"failCode": 0,
"message": null,
"params": {
  "currentTime": 1667399432812,
  "sns": "Inverter01",
  "language": "zh_CN",
  "beginTime": 1664553600000,
  "devTypes": "1,2,38,46,62",
  "endTime": 1667231999000,
  "levels": "1,2,3,4",
  "stationCodes": "NE=33554785,NE=33554792"
},
"success": true
}
```

说明

获取数据的前提：用户具有访问此接口的权限。

请求示例：

14-getAlarmList

Method: POST

URL: https://[redacted]/thirdData/getAlarmList

Headers:

- Content-Type: application/json
- XSRF-TOKEN: x-8676nga3z49umeq6nrwukrxfmna6o9g2lekq

Body:

```
{  "stationCodes": "NE=33555573,NE=33554463",  "sna": "SLV3_SN2K1_001",  "beginTime": "1680339678000",  "endTime": "1680771678000",  "language": "en_US",  "levels": "1,2,3,4",  "devTypes": "1,2,38,46,62"}
```

Response: 200 OK

Headers:

- Server: product only
- Date: Thu, 06 Apr 2023 09:08:20 GMT
- Content-Type: application/json; charset=utf-8
- Transfer-Encoding: chunked
- Connection: keep-alive
- x-frame-options: SAMEORIGIN
- x-content-type-options: nosniff
- x-xss-protection: 1; mode=block
- strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
- x-download-options: noopen
- content-security-policy: default-src https; data: blob: ws: 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'

Body:

```
{  "data": [    {      "alarmCause": "The optimizer output voltage is abnormal.",      "alarmId": 180018,      "alarmName": "Abnorma",    },    {      "alarmCause": "The optimizer output voltage is abnormal.",      "alarmId": 180018,      "alarmName": "Abnorma",    },    {      "alarmCause": "Optimizer output backfeed occurred.",      "alarmId": 180017,      "alarmName": "Output backfe",    },    {      "alarmCause": "Optimizer output backfeed occurred.",      "alarmId": 180017,      "alarmName": "Output backfe",    },    {      "alarmCause": null,      "alarmId": 180016,      "alarmName": "Version mismatch alarm",      "alarmType": 2,    },    {      "alarmCause": "An internal fault occurred in the optimizer.",      "alarmId": 180015,      "alarmName": "Inte",    },    {      "alarmCause": "The temperature of the optimizer output terminal is abnormal.",      "alarmId": 180020,      "alarmName": "Output backfe",    },    {      "alarmCause": null,      "alarmId": 180016,      "alarmName": "Version mismatch alarm",      "alarmType": 2,    },    {      "alarmCause": "The temperature of the optimizer output terminal is abnormal.",      "alarmId": 180020,      "alarmName": "Output backfe",    },    {      "alarmCause": "Optimizer output backfeed occurred.",      "alarmId": 180017,      "alarmName": "Output backfe",    }  ]}
```

General

Request URI: https://[redacted]/thirdData/getAlarmList

Request Method: POST

Status Code: 200 OK

Remote Address: [redacted]

Referred Policy: no-referrer

Response Headers

Request Headers

Internal-request-id: 96a841f4-6990-4241-b310-c5b3190d93b6

Accept: */*

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9

Connection: keep-alive

Content-Length: 205

Content-Type: application/json

Cookie: delimiter=; format=yyyy-MM-ddN20HHM3AmM3Ass; timemode=server; timezoneoffset=480; user_time_show_dst=1; theme=lightday; serverTimezone=AsiaK2FShanghai; formatVersion=1675807031566K7Cadmi; mgntsession=deleted; user_time_lang; user_digital_format=N2CN23N230.00; timezone=; multilanguage=true; locale=zh-cn; bspsession=x-jv7uapcal84aoepbyjtjy0454655ck7rtipk6quog4cavuplcelennlenxmanrvv5460647c8bv1jru9nz06rtiq2r45mlurs7s9erk56os7mpc4k9jvlepdq; XSRF-TOKEN=x-8676nga3z49umeq6nrwukrxfmna6o9g2lekqnmoteelrvrwekg8rvdfk75jtg0j05k4jz7uufsd1vuka3w07dgbvvt3u079c3jnyfv7vju8a08vxe12k5ffs9dpd; JSESSIOID=AD01127321C0CA2CD74024267766019F

Host: [redacted]

Origin: chrome-extension://aejoelaoggembohagimdlilamcdmf

sec-ch-ua: "Chromium";v="110", "Not A(Brand";v="24", "Google Chrome";v="110"

sec-ch-ua-mobile: ?0

sec-ch-ua-platform: "Windows"

Sec-Fetch-Dest: empty

Sec-Fetch-Mode: cors

Sec-Fetch-Site: none

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36

xsrftoken: x-8676nga3z49umeq6nrwukrxfmna6o9g2lekqnmoteelrvrwekg8rvdfk75jtg0j05k4jz7uufsd1vuka3w07dgbvvt3u079c3jnyfv7vju8a08vxe12k5ffs9dpd

Request Payload

view source

```
{  "stationCodes": "NE=33555573,NE=33554463",  "sna": "SLV3_SN2K1_001",  "beginTime": "1680339678000",  "devTypes": "1,2,38,46,62",  "endTime": "1680771678000",  "language": "en_US",  "levels": "1,2,3,4",  "stationCodes": "NE=33555573,NE=33554463"}
```

3.2 北向接口指标获取列表

3.2.1 电站实时数据接口

Key	名称	单位说明	返回值类型
day_power	当日发电量	kWh	Double
month_power	当月发电量	kWh	Double
total_power	总发电量	kWh	Double
day_income	当日收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double
total_income	总收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double
real_health_state	电站健康状态 支持以下电站健康状态： 1：断连 2：故障 3：健康	无	Integer

3.2.2 电站小时数据接口

Key	名称	单位说明	返回值类型
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m ²	Double
theory_power	理论发电量	kWh	Double
inverter_power	逆变器发电量	kWh	Double
ongrid_power	上网电量	kWh	Double
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double

3.2.3 电站日数据接口

Key	名称	单位说明	返回值类型
installed_capacity	装机容量	kW	Double
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m ²	Double

Key	名称	单位说明	返回值类型
theory_power	理论发电量	kWh	Double
performance_ratio	系统效率PR	%	
inverter_power	逆变器发电量	kWh	Double
ongrid_power	上网电量	kWh	Double
use_power	用电量	kWh	Double
power_profit	发电收益	跟随货币 类型设置 变动（不 做汇率转 换）	Double
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double

3.2.4 电站月数据接口

Key	名称	单位说明	返回值类型
installed_capacity	装机容量	kW	Double
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m ²	Double
theory_power	理论发电量	kWh	Double
performance_ratio	系统效率PR	%	
inverter_power	逆变器发电量	kWh	Double
ongrid_power	上网电量	kWh	Double
use_power	用电量	kWh	Double
power_profit	发电收益	跟随货币 类型设置 变动（不 做汇率转 换）	Double
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double

Key	名称	单位说明	返回值类型
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double

3.2.5 电站年数据接口

Key	名称	单位说明	返回值类型
installed_capacity	装机容量	kW	Double
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m²	Double
theory_power	理论发电量	kWh	Double
performance_ratio	系统效率PR	%	
inverter_power	逆变器发电量	kWh	Double
ongrid_power	上网电量	kWh	Double
use_power	用电量	kWh	Double
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double

3.2.6 设备实时数据接口

须知				
Key对应的值异常时，返回"N/A"。				
设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID：1 组串式逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-1	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv9_u	PV9输入电压	V	Double
	pv10_u	PV10输入电压	V	Double
	pv11_u	PV11输入电压	V	Double
	pv12_u	PV12输入电压	V	Double
	pv13_u	PV13输入电压	V	Double
	pv14_u	PV14输入电压	V	Double
	pv15_u	PV15输入电压	V	Double
	pv16_u	PV16输入电压	V	Double
	pv17_u	PV17输入电压	V	Double
	pv18_u	PV18输入电压	V	Double
	pv19_u	PV19输入电压	V	Double
	pv20_u	PV20输入电压	V	Double
	pv21_u	PV21输入电压	V	Double
	pv22_u	PV22输入电压	V	Double
	pv23_u	PV23输入电压	V	Double
	pv24_u	PV24输入电压	V	Double
	pv25_u	PV25输入电压	V	Double
	pv26_u	PV26输入电压	V	Double
	pv27_u	PV27输入电压	V	Double
	pv28_u	PV28输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv9_i	PV9输入电流	A	Double
	pv10_i	PV10输入电流	A	Double
	pv11_i	PV11输入电流	A	Double
	pv12_i	PV12输入电流	A	Double
	pv13_i	PV13输入电流	A	Double
	pv14_i	PV14输入电流	A	Double
	pv15_i	PV15输入电流	A	Double
	pv16_i	PV16输入电流	A	Double
	pv17_i	PV17输入电流	A	Double
	pv18_i	PV18输入电流	A	Double
	pv19_i	PV19输入电流	A	Double
	pv20_i	PV20输入电流	A	Double
	pv21_i	PV21输入电流	A	Double
	pv22_i	PV22输入电流	A	Double
	pv23_i	PV23输入电流	A	Double
	pv24_i	PV24输入电流	A	Double
	pv25_i	PV25输入电流	A	Double
	pv26_i	PV26输入电流	A	Double
	pv27_i	PV27输入电流	A	Double
	pv28_i	PV28输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_total_cap	直流输入总电量	kWh	Double
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	mppt_5_cap	MPPT5直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_6_cap	MPPT6直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_7_cap	MPPT7直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_8_cap	MPPT8直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_9_cap	MPPT9直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_10_cap	MPPT10直流累计发电量	kWh	Double
	run_state	状态(0：断连，1：连接)	无	Long
ID：38 户用逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-1	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double
	run_state	状态(0: 断连, 1: 连接)	无	Long
ID: 10 环境监测仪	temperature	温度	℃	Double
	pv_temperature	PV温度	℃	Double
	wind_speed	风速	m/s	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	wind_direction	风向	度	Double
	radiant_total	日辐照量	MJ/m²	Double
	radiant_line	辐照强度	W/m²	Double
	horiz_radiant_line	水平辐照强度	W/m²	Double
	horiz_radiant_total	水平辐照量	MJ/m²	Double
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long
ID：17 关口电表	ab_u	电网AB线电压	V	Double
	bc_u	电网BC线电压	V	Double
	ca_u	电网CA线电压	V	Double
	a_u	A相电压（交流输出）	V	Double
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double
	a_i	电网A相电流(IA)	A	Double
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reactive_power	无功功率	kVar	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
	forward_reactive_cap	正向无功电度	kWh	Double
	reverse_reactive_cap	反向无功电度	kWh	Double
	active_power_a	有功功率PA	kW	Double
	active_power_b	有功功率PB	kW	Double
	active_power_c	有功功率PC	kW	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	reverse_active_peak	反向有功电度（峰）	kWh	Double
	reverse_active_power	反向有功电度（平）	kWh	Double
	reverse_active_valley	反向有功电度（谷）	kWh	Double
	reverse_active_top	反向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	positive_active_peak	正向有功电度（峰）	kWh	Double
	positive_active_power	正向有功电度（平）	kWh	Double
	positive_active_valley	正向有功电度（谷）	kWh	Double
	positive_active_top	正向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	reverse_reactive_peak	反向无功电度（峰）	kVar	Double
	reverse_reactive_power	反向无功电度（平）	kVar	Double
	reverse_reactive_valley	反向无功电度（谷）	kVar	Double
	reverse_reactive_top	反向无功电度（尖峰）	kVar	Double
	positive_reactive_peak	正向无功电度（峰）	kVar	Double
	positive_reactive_power	正向无功电度（平）	kVar	Double
	positive_reactive_valley	正向无功电度（谷）	kVar	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	positive_reactive_top	正向无功电度（尖峰）	kVar	Double
ID: 47 户用电表	meter_status	电表状态（0：离线；1：正常）	无	Double
	meter_u	A相电压（交流输出）	V	Double
	meter_i	电网A相电流(IA)	A	Double
	active_power	有功功率	W	Double
	reactive_power	无功功率	Var	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long
	ab_u	电网AB线电压	V	Double
	bc_u	电网BC线电压	V	Double
	ca_u	电网CA线电压	V	Double
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double
	forward_reactive_cap	正向无功电度	kWh	Double
	reverse_reactive_cap	反向无功电度	kWh	Double
	active_power_a	有功功率PA	kW	Double
	active_power_b	有功功率PB	kW	Double
	active_power_c	有功功率PC	kW	Double
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double
	reverse_active_peak	反向有功电度（峰）	kWh	Double
	reverse_active_power	反向有功电度（平）	kWh	Double
	reverse_active_valley	反向有功电度（谷）	kWh	Double
	reverse_active_top	反向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	positive_active_peak	正向有功电度（峰）	kWh	Double
	positive_active_power	正向有功电度（平）	kWh	Double
	positive_active_valley	正向有功电度（谷）	kWh	Double
	positive_active_top	正向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	reverse_reactive_peak	反向无功电度（峰）	kVar	Double
	reverse_reactive_power	反向无功电度（平）	kVar	Double
	reverse_reactive_valley	反向无功电度（谷）	kVar	Double
	reverse_reactive_top	反向无功电度（尖峰）	kVar	Double
	positive_reactive_peak	正向无功电度（峰）	kVar	Double
	positive_reactive_power	正向无功电度（平）	kVar	Double
	positive_reactive_valley	正向无功电度（谷）	kVar	Double
	positive_reactive_top	正向无功电度（尖峰）	kVar	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID: 39 储能（户用储能）	battery_status	电池运行状态（0：离线；1：待机；2：运行；3：故障；4：休眠）	无	Double
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	busbar_u	电池电压	V	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double
	battery_soh	电池SOH	无	Double
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电；5：全额上网；6:TOU；7：远程调度-最大自发自用；8：远程调度-全额上网；9：远程调度-TOU；10：AI能源管理调度）	无	Double
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long
ID: 41 ESS（工商业&商用储能）	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double
	battery_soh	电池SOH	无	Double
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long

表 3-1 逆变器状态（inverter_state）说明

状态值	说明
0	待机:初始化
1	待机:绝缘阻抗检测
2	待机:光照检测
3	待机:电网检测
256	启动
512	并网
513	并网:限功率
514	并网:自降额
515	离网运行
768	关机:异常关机
769	关机:指令关机
770	关机:OVGR
771	关机:通信断链
772	关机:限功率
773	关机:需手动开机
774	关机:直流开关断开
775	关机:快速关断
776	关机:输入欠功率
777	关机:NS保护
778	关机:指令快速关机
1025	电网调度:cosψ-P 曲线
1026	电网调度:Q-U 曲线
1027	电网调度:PF-U特征曲线
1028	电网调度:干接点
1029	电网调度:Q-P特征曲线
1280	点检就绪
1281	点检中
1536	巡检中
1792	AFCI自检

状态值	说明
2048	IV扫描中
2304	直流输入检测
2560	脱网充电
40960	待机:无光照
40961	待机:直流无输入
45056	通信断链(SmartLogger写入)
49152	载入中(SmartLogger写入)

3.2.7 设备 5 分钟数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID: 1 组串式逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-2	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv9_u	PV9输入电压	V	Double
	pv10_u	PV10输入电压	V	Double
	pv11_u	PV11输入电压	V	Double
	pv12_u	PV12输入电压	V	Double
	pv13_u	PV13输入电压	V	Double
	pv14_u	PV14输入电压	V	Double
	pv15_u	PV15输入电压	V	Double
	pv16_u	PV16输入电压	V	Double
	pv17_u	PV17输入电压	V	Double
	pv18_u	PV18输入电压	V	Double
	pv19_u	PV19输入电压	V	Double
	pv20_u	PV20输入电压	V	Double
	pv21_u	PV21输入电压	V	Double
	pv22_u	PV22输入电压	V	Double
	pv23_u	PV23输入电压	V	Double
	pv24_u	PV24输入电压	V	Double
	pv25_u	PV25输入电压	V	Double
	pv26_u	PV26输入电压	V	Double
	pv27_u	PV27输入电压	V	Double
	pv28_u	PV28输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double
	pv9_i	PV9输入电流	A	Double
	pv10_i	PV10输入电流	A	Double
	pv11_i	PV11输入电流	A	Double
	pv12_i	PV12输入电流	A	Double
	pv13_i	PV13输入电流	A	Double
	pv14_i	PV14输入电流	A	Double
	pv15_i	PV15输入电流	A	Double
	pv16_i	PV16输入电流	A	Double
	pv17_i	PV17输入电流	A	Double
	pv18_i	PV18输入电流	A	Double
	pv19_i	PV19输入电流	A	Double
	pv20_i	PV20输入电流	A	Double
	pv21_i	PV21输入电流	A	Double
	pv22_i	PV22输入电流	A	Double
	pv23_i	PV23输入电流	A	Double
	pv24_i	PV24输入电流	A	Double
	pv25_i	PV25输入电流	A	Double
	pv26_i	PV26输入电流	A	Double
	pv27_i	PV27输入电流	A	Double
	pv28_i	PV28输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_total_cap	直流输入总电量	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_5_cap	MPPT5直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_6_cap	MPPT6直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_7_cap	MPPT7直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_8_cap	MPPT8直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_9_cap	MPPT9直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_10_cap	MPPT10直流累计发电量	kWh	Double
ID：38 户用逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-2	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID: 10 环境监测仪	temperature	温度	℃	Double
	pv_temperature	PV温度	℃	Double
	wind_speed	风速	m/s	Double
	wind_direction	风向	度	Double
	radiant_total	日辐照量	MJ/m²	Double
	radiant_line	辐照强度	W/m²	Double
	horiz_radiant_line	水平辐照强度	W/m²	Double
	horiz_radiant_total	水平辐照量	MJ/m²	Double
ID: 17 关口电表	ab_u	电网AB线电压	V	Double
	bc_u	电网BC线电压	V	Double
	ca_u	电网CA线电压	V	Double
	a_u	A相电压（交流输出）	V	Double
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double
	a_i	电网A相电流(IA)	A	Double
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reactive_power	无功功率	kVar	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
	forward_reactive_cap	正向无功电度	kWh	Double
	reverse_reactive_cap	反向无功电度	kWh	Double
	active_power_a	有功功率PA	kW	Double
	active_power_b	有功功率PB	kW	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	active_power_c	有功功率PC	kW	Double
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	reverse_active_peak	反向有功电度（峰）	kWh	Double
	reverse_active_power	反向有功电度（平）	kWh	Double
	reverse_active_valley	反向有功电度（谷）	kWh	Double
	reverse_active_top	反向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	positive_active_peak	正向有功电度（峰）	kWh	Double
	positive_active_power	正向有功电度（平）	kWh	Double
	positive_active_valley	正向有功电度（谷）	kWh	Double
	positive_active_top	正向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	reverse_reactive_peak	反向无功电度（峰）	kVar	Double
	reverse_reactive_power	反向无功电度（平）	kVar	Double
	reverse_reactive_valley	反向无功电度（谷）	kVar	Double
	reverse_reactive_top	反向无功电度（尖峰）	kVar	Double
	positive_reactive_peak	正向无功电度（峰）	kVar	Double
	positive_reactive_power	正向无功电度（平）	kVar	Double
	positive_reactive_valley	正向无功电度（谷）	kVar	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	positive_reactive_top	正向无功电度（尖峰）	kVar	Double
ID: 47 户用电表	meter_status	电表状态（0：离线；1：正常）	无	Double
	meter_u	电网电压	V	Double
	meter_i	电网电流	A	Double
	active_power	有功功率	W	Double
	reactive_power	无功功率	Var	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
ID: 39 储能（户用储能）	battery_status	电池运行状态（0：离线；1：待机；2：运行；3：故障；4：休眠）	无	Double
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	busbar_u	电池电压	V	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double
	battery_soh	电池SOH	无	Double
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电）	无	Double
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
ID: 41 ESS（工商业&商用储能）	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double

表 3-2 逆变器状态（ inverter_state ）说明

状态值	说明
0	待机:初始化
1	待机:绝缘阻抗检测
2	待机:光照检测
3	待机:电网检测
256	启动
512	并网
513	并网:限功率
514	并网:自降额
768	关机:异常关机
769	关机:指令关机
770	关机:OVGR
771	关机:通信断链
772	关机:限功率
773	关机:需手动开机
774	关机:直流开关断开
1025	电网调度：cos ψ -P 曲线
1026	电网调度：Q-U 曲线
1280	点检就绪
1281	点检中
1536	巡检中
1792	AFCI自检
2048	IV扫描中
2304	直流输入检测
40960	待机：无光照

状态值	说明
45056	通信断链(SmartLogger写入)
49152	载入中(SmartLogger写入)

3.2.8 设备历史数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID：1 组串式逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-3	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv9_u	PV9输入电压	V	Double
	pv10_u	PV10输入电压	V	Double
	pv11_u	PV11输入电压	V	Double
	pv12_u	PV12输入电压	V	Double
	pv13_u	PV13输入电压	V	Double
	pv14_u	PV14输入电压	V	Double
	pv15_u	PV15输入电压	V	Double
	pv16_u	PV16输入电压	V	Double
	pv17_u	PV17输入电压	V	Double
	pv18_u	PV18输入电压	V	Double
	pv19_u	PV19输入电压	V	Double
	pv20_u	PV20输入电压	V	Double
	pv21_u	PV21输入电压	V	Double
	pv22_u	PV22输入电压	V	Double
	pv23_u	PV23输入电压	V	Double
	pv24_u	PV24输入电压	V	Double
	pv25_u	PV25输入电压	V	Double
	pv26_u	PV26输入电压	V	Double
	pv27_u	PV27输入电压	V	Double
	pv28_u	PV28输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double
	pv9_i	PV9输入电流	A	Double
	pv10_i	PV10输入电流	A	Double
	pv11_i	PV11输入电流	A	Double
	pv12_i	PV12输入电流	A	Double
	pv13_i	PV13输入电流	A	Double
	pv14_i	PV14输入电流	A	Double
	pv15_i	PV15输入电流	A	Double
	pv16_i	PV16输入电流	A	Double
	pv17_i	PV17输入电流	A	Double
	pv18_i	PV18输入电流	A	Double
	pv19_i	PV19输入电流	A	Double
	pv20_i	PV20输入电流	A	Double
	pv21_i	PV21输入电流	A	Double
	pv22_i	PV22输入电流	A	Double
	pv23_i	PV23输入电流	A	Double
	pv24_i	PV24输入电流	A	Double
	pv25_i	PV25输入电流	A	Double
	pv26_i	PV26输入电流	A	Double
	pv27_i	PV27输入电流	A	Double
	pv28_i	PV28输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_total_cap	直流输入总电量	kWh	Double
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_5_cap	MPPT5直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_6_cap	MPPT6直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_7_cap	MPPT7直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_8_cap	MPPT8直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_9_cap	MPPT9直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_10_cap	MPPT10直流累计发电量	kWh	Double
ID：38 户用逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表3-3	无	Double
	ab_u	电网AB电压	V	Double
	bc_u	电网BC电压	V	Double
	ca_u	电网CA电压	V	Double
	a_u	A相电压	V	Double
	b_u	B相电压	V	Double
	c_u	C相电压	V	Double
	a_i	电网A相电流	A	Double
	b_i	电网B相电流	A	Double
	c_i	电网C相电流	A	Double
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double
	temperature	机内温度	℃	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	elec_freq	电网频率	Hz	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double
	day_cap	当日发电量	kWh	Double
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double
	total_cap	累计发电量	kWh	Double
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double
ID: 10 环境监测仪	temperature	温度	℃	Double
	pv_temperature	PV温度	℃	Double
	wind_speed	风速	m/s	Double
	wind_direction	风向	度	Double
	radiant_total	日辐照量	MJ/m²	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	radiant_line	辐照强度	W/m ²	Double
	horiz_radiant_line	水平辐照强度	W/m ²	Double
	horiz_radiant_total	水平辐照量	MJ/m ²	Double
ID: 17 关口电表	ab_u	电网AB线电压	V	Double
	bc_u	电网BC线电压	V	Double
	ca_u	电网CA线电压	V	Double
	a_u	A相电压（交流输出）	V	Double
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double
	a_i	电网A相电流(IA)	A	Double
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double
	active_power	有功功率	kW	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reactive_power	无功功率	kVar	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
	forward_reactive_cap	正向无功电度	kWh	Double
	reverse_reactive_cap	反向无功电度	kWh	Double
	active_power_a	有功功率PA	kW	Double
	active_power_b	有功功率PB	kW	Double
	active_power_c	有功功率PC	kW	Double
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	reverse_active_peak	反向有功电度（峰）	kWh	Double
	reverse_active_power	反向有功电度（平）	kWh	Double
	reverse_active_valley	反向有功电度（谷）	kWh	Double
	reverse_active_top	反向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	positive_active_peak	正向有功电度（峰）	kWh	Double
	positive_active_power	正向有功电度（平）	kWh	Double
	positive_active_valley	正向有功电度（谷）	kWh	Double
	positive_active_top	正向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	reverse_reactive_peak	反向无功电度（峰）	kVar	Double
	reverse_reactive_power	反向无功电度（平）	kVar	Double
	reverse_reactive_valley	反向无功电度（谷）	kVar	Double
	reverse_reactive_top	反向无功电度（尖峰）	kVar	Double
	positive_reactive_peak	正向无功电度（峰）	kVar	Double
	positive_reactive_power	正向无功电度（平）	kVar	Double
	positive_reactive_valley	正向无功电度（谷）	kVar	Double
	positive_reactive_top	正向无功电度（尖峰）	kVar	Double
ID: 47 户用电表	meter_status	电表状态（0：离线；1：正常）	无	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	meter_u	电网电压	V	Double
	meter_i	电网电流	A	Double
	active_power	有功功率	W	Double
	reactive_power	无功功率	Var	Double
	power_factor	功率因数	无	Double
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double
	active_cap	有功电量(正向有功电度)	kWh	Double
	reverse_active_cap	反向有功电度	kWh	Double
	ab_u	电网AB线电压	V	Double
	bc_u	电网BC线电压	V	Double
	ca_u	电网CA线电压	V	Double
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double
	forward_reactive_cap	正向无功电度	kWh	Double
	reverse_reactive_cap	反向无功电度	kWh	Double
	active_power_a	有功功率PA	kW	Double
	active_power_b	有功功率PB	kW	Double
	active_power_c	有功功率PC	kW	Double
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double
	reverse_active_peak	反向有功电度（峰）	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	reverse_active_power	反向有功电度（平）	kWh	Double
	reverse_active_valley	反向有功电度（谷）	kWh	Double
	reverse_active_top	反向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	positive_active_peak	正向有功电度（峰）	kWh	Double
	positive_active_power	正向有功电度（平）	kWh	Double
	positive_active_valley	正向有功电度（谷）	kWh	Double
	positive_active_top	正向有功电度（尖峰）	kWh	Double
	reverse_reactive_peak	反向无功电度（峰）	kVar	Double
	reverse_reactive_power	反向无功电度（平）	kVar	Double
	reverse_reactive_valley	反向无功电度（谷）	kVar	Double
	reverse_reactive_top	反向无功电度（尖峰）	kVar	Double
	positive_reactive_peak	正向无功电度（峰）	kVar	Double
	positive_reactive_power	正向无功电度（平）	kVar	Double
	positive_reactive_valley	正向无功电度（谷）	kVar	Double
	positive_reactive_top	正向无功电度（尖峰）	kVar	Double
ID：39 储能（户用储能）	battery_status	电池运行状态（0：离线；1：待机；2：运行；3：故障；4：休眠）	无	Double
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	busbar_u	电池电压	V	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double
	battery_soh	电池SOH	无	Double
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电）	无	Double
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
ID：41 ESS（工商业&商用储能）	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double
	battery_soc	电池SOC	%	Double
	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double

表 3-3 逆变器状态（inverter_state）说明

状态值	说明
0	待机:初始化
1	待机:绝缘阻抗检测
2	待机:光照检测
3	待机:电网检测
256	启动
512	并网
513	并网:限功率
514	并网:自降额
768	关机:异常关机
769	关机:指令关机
770	关机:OVGR
771	关机:通信断链

状态值	说明
772	关机:限功率
773	关机:需手动开机
774	关机:直流开关断开
1025	电网调度：cos ψ -P 曲线
1026	电网调度：Q-U 曲线
1280	点检就绪
1281	点检中
1536	巡检中
1792	AFCI自检
2048	IV扫描中
2304	直流输入检测
40960	待机：无光照
45056	通信断链(SmartLogger写入)
49152	载入中(SmartLogger写入)

3.2.9 设备日数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID：39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
	charge_time	充电时长	h	Double
	discharge_time	放电时长	h	Double
ID：1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID：38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID：41 ESS（工商业&商用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double

3.2.10 设备月数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID: 39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
	charge_time	充电时长	h	Double
	discharge_time	放电时长	h	Double
ID: 1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID: 38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID: 41 ESS（工商业&商用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double

3.2.11 设备年数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ID: 39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double
	charge_time	充电时长	h	Double
	discharge_time	放电时长	h	Double
ID: 1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID: 38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double
	product_power	发电量	kWh	Double
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double
ID: 41	charge_cap	充电电量	kWh	Double

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型
ESS（工商业&商用储能）	discharge_cap	放电电量	kWh	Double

3.3 受限访问接口

本小节中的接口受限访问，若要使用请联系华为工程师。

3.3.1 设备融合数据接口

接口描述

查询逆变器运行和告警数据，一次支持查询100个逆变器。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/cs/getInverterRealKpi

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每1小时允许调用1次。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
sns	逆变器sn列表，多个设备用英文逗号分隔	String	必填

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode	错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	请求入参，包含如下信息。	-	-

参数名	说明	数据类型	备注
>sns	请求参数中的逆变器sn列表	String	-
message	可选消息	String	-
data	返回数据，data里面是每个逆变器的查询结果列表，包含如下信息。	List	逆变器实时、告警、历史数据
>sn	逆变器sn	String	
>kpis	逆变器实时或历史数据，包含如下信息	Map	设备某五分钟的数据
>>activePower	有功功率	Double	
>>collectorSN	采集器序列号	String	
>>controlVersion	控制板版本	String	
>>createTime	数据采集时间	Integer	
>>eDay	今日发电量	Double	
>>eMonth	本月发电量	Double	
>>eTotal	总发电量	Double	
>>errorCode	错误码。告警ID	String	历史数据时：值为null
>>fac	频率	Double	
>>iac1	输出电流1A相电流	Double	
>>iac2	输出电流2B相电流	Double	
>>iac3	输出电流3C相电流	Double	
>>inverterSN	逆变器序列号	String	
>>inverterManufacturer	逆变器厂商	String	

参数名	说明	数据类型	备注
>>ipvs	组串输入电流列表	List	List长度为组串个数，并按照顺序排列，如存在数据缺失，对应数据用null填充。 如组串个数查询不到，则按照户用与组串逆变器进行分类，缺失数据用null填充。对应List长度如下： 户用逆变器：8 组串逆变器：24
>>nationalStandard	国家标准	String	
>>pac	输出功率，发电功率	Double	
>>powerFactor	功率因数	Double	
>>reactivePower	无功功率	Double	
>>status	告警状态	Integer	实时数据时：标识该设备是否有告警计算，有告警则标识为0，无告警标识为1；历史数据时：值为null
>>temperature	温度	Double	
>>vac1	输出电压1A相电压	Double	
>>vac2	输出电压2B相电压	Double	

参数名	说明	数据类型	备注
>>vac3	输出电压3C相电压	Double	
>>vpvs	组串输入电压列表	Double	List长度为组串个数，并按照顺序排列，如存在数据缺失，对应数据用null填充。 如组串个数查询不到，则按照户用与组串逆变器进行分类，缺失数据用null填充。对应List长度如下： 户用逆变器：8 组串逆变器：24

样例

请求样例：

```
{
  "sns": "LKSN2KL,SLV1_SN2KL_001"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20046,
  "message": null,
  "params": {
    "sns": "LKSN2KL,SLV1_SN2KL_001"
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回设备实时、告警数据

```
{
  "data": [
    {
      "kpis": [
        {
          "activePower": 30.0,

```

[illegible]

```
        null,
        null,
        null,
        null
      ]
    },
    ],
    "sn": "SLV1_SN2KL_001"
  }
},
"failCode": 0,
"message": null,
"params": {
  "sns": "LKSN2KL,SLV1_SN2KL_001"
},
"success": true
}
```

 说明

该接口限制开放，获取数据前，需系统管理员对北向用户进行授权。

3.3.2 创建电站接口

接口描述

创建电站任务，一次创建一个电站。在访问该接口前，北向用户需要授权公司使得创建的电站绑定在该公司下，若授权多个公司，电站默认绑定第一个公司。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/createStation

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个用户的限流次数： 10/minute，在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407；

每个用户一天最多创建成功1000个电站，在使用过程中如果超过创建频度的限制，接口会返回错误码26001。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
basicConfig	基础信息设置参数	Object	必填
>stationName	电站名称，电站名称不能为空，80个字符以内，不能包含 ' < > , / & 特殊字符或null	String	必填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
>stationType	电站类型 -1 户用电站 -2 工商业电站 -3 地面电站	Integer	必填
>pureChange	是否纯充电站，默认0，仅户用电站可选1 - 0 否 -1 是	Integer	选填
>connectTime	并网时间（秒），默认调用API时间； 纯充电站不可设置并网时间	Long	选填
>linkman	联系人，不能超过30位（中文占2位）	String	选填
>linkmanPhone	联系方式，填写手机、电话或邮箱	String	选填
deviceConfig	接入设备设置参数，支持多个通信模块下的设备	List	必填
>esn	设备SN号，同一个通信模块下的设备只需要填写其中任意一个（含通信模块）设备SN	String	必填
>registerCode	设备注册码，对应有注册码的设备，中国区选填，若填写则校验；非中国区必填	String	选填
storageConfig	组串容量设置，纯充电站不可设置组串容量	Object	选填
>totalStorage	电站级组串容量，单位kWp 电站级组串容量与PV级组串容量二选一必填，两者都存在时，以电站级组串容量为主 电站级组串容量平均分配到接入设备的PV上，且分配到的PV组串容量在0-150000Wp之间	Double	二选一选填
>PVParams	PV级组串容量参数，必须与接入设备中的逆变器数量保持一致	List	二选一选填
>>deviceSn	逆变器SN	String	必填
>>PVStorage	逆变器PV组串容量设置，单位Wp，多个PV用逗号分隔，数量与该设备下的组串数量保持一致，数值在0-150000Wp之间且满足该设备最大PV容量限制	String	必填
priceConfig	电价设置参数，纯充电站不可设置电价	Object	选填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
>useCompanyPrice	是否使用公司电价，默认0 - 0 不使用 - 1 使用	Integer	选填
>definePrice	自定义电价，不填写不设置电价，使用公司电价和自定义电价都存在时，以公司电价为主	Object	选填
>>ongridPrice	上网电价设置，上网电价日期必须覆盖完整的一年且不存在交叉	List	选填
>>>beginMonth	开始月	Integer	必填
>>>beginDay	开始日	Integer	必填
>>>endMonth	结束月	Integer	必填
>>>endDay	结束日	Integer	必填
>>>hourRange	分段时间设置，分段时间必须覆盖完整的24小时且不存在交叉	List	必填
>>>>beginHour	开始时	Integer	必填
>>>>endHour	结束时	Integer	必填
>>>>price	上网电价，电价为大于等于0的数字，且最多七位整数，四位小数，超过四位小数的部分默认保留四位小数	Double	必填
>>purchasePrice	购买电价设置，购买电价日期必须覆盖完整的一年且不存在交叉	List	选填
>>>beginMonth	开始月	Integer	必填
>>>beginDay	开始日	Integer	必填
>>>endMonth	结束月	Integer	必填
>>>endDay	结束日	Integer	必填
>>>hourRange	分段时间设置，分段时间必须覆盖完整的24小时且不存在交叉	List	必填
>>>>beginHour	开始时	Integer	必填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
>>>>endHour	结束时	Integer	必填
>>>>price	上网电价，电价为大于等于0的数字，且最多七位整数，四位小数，超过四位小数的部分默认保留四位小数	Double	必填
additionConfig	其他信息设置参数	Object	必填
areaCode	地区码	Integer	必填
address	电站地址	String	必填
longitude	经度，-180~180之间，最多支持7位小数	Double	必填
latitude	纬度，-90~90之间，最多支持7位小数	Double	必填
timeZoneCode	时区码	Integer	必填
safeRunningTime	安全运行开始时间（秒），默认调用API时间	Long	选填
introduction	电站简介，限制在128个字符以内	String	选填
loadStatus	是否有负载，默认1 0 无负载 1 有负载	Integer	选填

地区码

地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区
1	阿森松岛	65	阿尔及利亚	129	开曼群岛	193	留尼汪
2	安道尔	66	休达及梅利利亚	130	哈萨克斯坦	194	罗马尼亚
3	阿拉伯联合酋长国	67	厄瓜多尔	131	老挝	195	塞尔维亚
4	阿富汗	68	爱沙尼亚	132	黎巴嫩	196	俄罗斯
5	安提瓜和巴布达	69	埃及	133	圣卢西亚	197	卢旺达

地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区
6	安圭拉	70	西撒哈拉	134	列支敦士登	198	沙特阿拉伯
7	阿尔巴尼亚	71	厄立特里亚	135	斯里兰卡	199	所罗门群岛
8	亚美尼亚	72	西班牙	136	利比里亚	200	塞舌尔
9	安哥拉	73	埃塞俄比亚	137	莱索托	201	苏丹
10	南极洲	74	芬兰	138	立陶宛	202	瑞典
11	阿根廷	75	斐济	139	卢森堡	203	新加坡
12	美属萨摩亚	76	福克兰群岛	140	拉脱维亚	204	圣赫勒拿
13	奥地利	77	密克罗尼西亚	141	利比亚	205	斯洛文尼亚
14	澳大利亚	78	法罗群岛	142	摩洛哥	206	斯瓦尔巴和扬马延
15	阿鲁巴	79	法国	143	摩纳哥	207	斯洛伐克
16	奥兰群岛	80	加蓬	144	摩尔多瓦	208	塞拉利昂
17	阿塞拜疆	81	英国	145	黑山	209	圣马力诺
18	波斯尼亚和黑塞哥维那	82	格林纳达	146	法属圣马丁	210	塞内加尔
19	巴巴多斯	83	格鲁吉亚	147	马达加斯加	211	索马里
20	孟加拉国	84	法属圭亚那	148	马绍尔群岛	212	苏里南
21	比利时	85	根西岛	149	马其顿	213	南苏丹
22	布基纳法索	86	加纳	150	马里	214	圣多美和普林西比
23	保加利亚	87	直布罗陀	151	缅甸	215	萨尔瓦多

地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区
24	巴林	88	格陵兰	152	蒙古	216	荷属圣马丁
25	布隆迪	89	冈比亚	153	中国澳门	217	叙利亚
26	贝宁	90	几内亚	154	北马利亚纳群岛	218	斯威士兰
27	圣巴泰勒米	91	瓜德罗普	155	马提尼克	219	特里斯坦-达库尼亚群岛
28	百慕大	92	赤道几内亚	156	毛里塔尼亚	220	特克斯和凯科斯群岛
29	文莱	93	希腊	157	蒙特塞拉特	221	乍得
30	玻利维亚	94	南乔治亚和南桑威奇群岛	158	马耳他	222	法属南部领地
31	荷属加勒比区	95	危地马拉	159	毛里求斯	223	多哥
32	巴西	96	关岛	160	马尔代夫	224	泰国
33	巴哈马	97	几内亚比绍	161	马拉维	225	塔吉克斯坦
34	不丹	98	圭亚那	162	墨西哥	226	托克劳
35	布韦岛	99	中国香港	163	马来西亚	227	东帝汶
36	博茨瓦纳	100	赫德岛和麦克唐纳群岛	164	莫桑比克	228	土库曼斯坦
37	白俄罗斯	101	洪都拉斯	165	纳米比亚	229	突尼斯
38	伯利兹	102	克罗地亚	166	新喀里多尼亚	230	汤加
39	加拿大	103	海地	167	尼日尔	231	土耳其

地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区
40	科科斯（基林）群岛	104	匈牙利	168	诺福克岛	232	特立尼达和多巴哥
41	刚果（金）	105	加纳利群岛	169	尼日利亚	233	图瓦卢
42	中非共和国	106	印度尼西亚	170	尼加拉瓜	234	中国台湾
43	刚果（布）	107	爱尔兰	171	荷兰	235	坦桑尼亚
44	瑞士	108	以色列	172	挪威	236	乌克兰
45	科特迪瓦	109	马恩岛	173	尼泊尔	237	乌干达
46	库克群岛	110	印度	174	瑙鲁	238	美国本土外小岛屿
47	智利	111	英属印度洋领地	175	纽埃	239	美国
48	喀麦隆	112	伊拉克	176	新西兰	240	乌拉圭
49	中国大陆	113	伊朗	177	阿曼	241	乌兹别克斯坦
50	哥伦比亚	114	冰岛	178	巴拿马	242	梵蒂冈
51	克利珀顿岛	115	意大利	179	秘鲁	243	圣文森特和格林纳丁斯
52	哥斯达黎加	116	泽西岛	180	法属波利尼西亚	244	委内瑞拉
53	古巴	117	牙买加	181	巴布亚新几内亚	245	英属维尔京群岛
54	佛得角	118	约旦	182	菲律宾	246	美属维尔京群岛
55	库拉索	119	日本	183	巴基斯坦	247	越南

地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区	地区码	地区
56	圣诞岛	120	肯尼亚	184	波兰	248	瓦努阿图
57	塞浦路斯	121	吉尔吉斯斯坦	185	圣皮埃尔和密克隆群岛	249	瓦利斯和富图纳
58	捷克	122	柬埔寨	186	皮特凯恩群岛	250	萨摩亚
59	德国	123	基里巴斯	187	波多黎各	251	科索沃
60	迪戈加西亚岛	124	科摩罗	188	巴勒斯坦领土	252	也门
61	吉布提	125	圣基茨和尼维斯	189	葡萄牙	253	马约特
62	丹麦	126	朝鲜	190	帕劳	254	南非
63	多米尼克	127	韩国	191	巴拉圭	255	赞比亚
64	多米尼加共和国	128	科威特	192	卡塔尔	256	津巴布韦

时区码

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
54	(UTC-12:00)国际日期变更线西	102	(UTC-03:00)阿拉瓜伊纳	13	(UTC+03:00)明斯克	36	(UTC+08:00)新加坡
85	(UTC-11:00)协调世界时-11	103	(UTC-03:00)格陵兰	77	(UTC+03:00)安卡拉	37	(UTC+08:00)珀斯
55	(UTC-10:00)夏威夷	104	(UTC-03:00)蓬塔阿雷纳斯	17	(UTC+03:00)巴格达	38	(UTC+08:00)台北

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
86	(UTC-1 0:00)阿留申群岛	105	(UTC-0 3:00)萨尔瓦多	19	(UTC +03:00)科威特, 利雅得	39	(UTC +08:00)伊尔库茨克
87	(UTC-0 9:30)马克萨斯群岛	106	(UTC-0 3:00)圣皮埃尔和密克隆群岛	20	(UTC +03:00)莫斯科, 圣彼得堡	78	(UTC +08:00)吉隆坡
56	(UTC-0 9:00)阿拉斯加	107	(UTC-0 2:00)协调世界时-02	21	(UTC +03:00)内罗毕	134	(UTC +08:00)乌兰巴托
88	(UTC-0 9:00)协调世界时-09	84	(UTC-0 1:00)亚速尔群岛	79	(UTC +03:00)利雅得	135	(UTC +08:45)尤克拉
57	(UTC-0 8:00)蒂华纳	108	(UTC-0 1:00)佛得角群岛	119	(UTC +03:00)伊斯坦布尔	40	(UTC +09:00)大阪, 札幌, 东京
58	(UTC-0 8:00)太平洋时间(美国和加拿大)	4	(UTC)协调世界时	22	(UTC +03:30)德黑兰	41	(UTC +09:00)首尔
89	(UTC-0 8:00)下加利福尼亚州	1	(UTC +00:00)都柏林, 爱丁堡, 里斯本	18	(UTC +04:00)第比利斯	42	(UTC +09:00)雅库茨克
90	(UTC-0 8:00)协调世界时-08	3	(UTC +00:00)蒙罗维亚, 雷克雅未克	23	(UTC +04:00)马斯喀特	136	(UTC +09:00)赤塔市

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
59	(UTC-07:00)奇瓦瓦，拉巴斯，马萨特兰	82	(UTC+00:00)伦敦	24	(UTC+04:00)埃里温	137	(UTC+09:00)平壤
60	(UTC-07:00)山地时间(美国和加拿大)	109	(UTC+00:00)圣多美	25	(UTC+04:00)巴库	43	(UTC+09:30)阿德莱德
61	(UTC-07:00)亚利桑那	2	(UTC+01:00)卡萨布兰卡	83	(UTC+04:00)阿布扎比	44	(UTC+09:30)达尔文
62	(UTC-06:00)中部时间(美国和加拿大)	5	(UTC+01:00)柏林	120	(UTC+04:00)阿斯特拉罕， 乌里扬诺夫斯克	45	(UTC+10:00)布里斯班
63	(UTC-06:00)中美洲	6	(UTC+01:00)贝尔格莱德， 布拉迪斯拉发， 布达佩斯， 卢布尔雅那， 布拉格	121	(UTC+04:00)伏尔加格勒	46	(UTC+10:00)关岛， 莫尔兹比港
91	(UTC-06:00)复活节岛	7	(UTC+01:00)布鲁塞尔， 哥本哈根， 马德里	122	(UTC+04:00)路易港	47	(UTC+10:00)霍巴特

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
92	(UTC-06:00)瓜达拉哈拉, 墨西哥城, 蒙特雷	8	(UTC+01:00)萨拉热窝, 斯科普里, 华沙, 萨格勒布	123	(UTC+04:00)萨拉托夫	48	(UTC+10:00)堪培拉, 墨尔本, 悉尼
93	(UTC-06:00)萨斯喀彻温	74	(UTC+01:00)巴黎	124	(UTC+04:00)伊热夫斯克, 萨马拉	138	(UTC+10:00)符拉迪沃斯托克
64	(UTC-05:00)波哥大, 利马, 基多, 里奥布朗库	80	(UTC+01:00)阿姆斯特丹, 伯尔尼, 斯德哥尔摩, 维也纳	26	(UTC+04:30)喀布尔	139	(UTC+10:30)豪勋爵岛
65	(UTC-05:00)东部时间 (美国和加拿大)	81	(UTC+01:00)罗马	27	(UTC+05:00)阿什哈巴德, 塔什干	49	(UTC+11:00)马加丹
94	(UTC-05:00)哈瓦那	110	(UTC+01:00)中非西部	28	(UTC+05:00)伊斯兰堡, 卡拉奇	140	(UTC+11:00)布干维尔岛
95	(UTC-05:00)海地	9	(UTC+02:00)安曼	125	(UTC+05:00)克孜洛尔达	141	(UTC+11:00)诺福克岛
96	(UTC-05:00)切图马尔	10	(UTC+02:00)哈拉雷	126	(UTC+05:00)叶卡捷琳堡	142	(UTC+11:00)乔库尔达赫

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
97	(UTC-05:00)特克斯和凯科斯群岛	11	(UTC+02:00)赫尔辛基, 基辅, 里加, 索非亚, 塔林, 维尔纽斯	29	(UTC+05:30)钦奈, 加尔各答, 孟买, 新德里	143	(UTC+11:00)萨哈林
98	(UTC-05:00)印地安那州(东部)	12	(UTC+02:00)开罗	127	(UTC+05:30)斯里加亚渥登普拉	144	(UTC+11:00)所罗门群岛, 新喀里多尼亚
66	(UTC-04:00)加拉加斯	14	(UTC+02:00)温得和克	30	(UTC+05:45)加德满都	50	(UTC+12:00)奥克兰, 惠灵顿
67	(UTC-04:00)大西洋时间(加拿大)	15	(UTC+02:00)雅典, 布加勒斯特	32	(UTC+06:00)达卡	51	(UTC+12:00)阿纳德尔, 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克
68	(UTC-04:00)圭亚那	16	(UTC+02:00)耶路撒冷	128	(UTC+06:00)阿斯塔纳	52	(UTC+12:00)斐济
69	(UTC-04:00)圣地亚哥	75	(UTC+02:00)开普敦	129	(UTC+06:00)鄂木斯克	145	(UTC+12:00)协调世界时+12
99	(UTC-04:00)库亚巴	111	(UTC+02:00)贝鲁特	33	(UTC+06:30)仰光	146	(UTC+12:45)查塔姆群岛

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
100	(UTC-04:00)乔治敦，拉巴斯，马瑙斯，圣胡安	112	(UTC+02:00)大马士革	31	(UTC+07:00)新西伯利亚	53	(UTC+13:00)汤加塔布岛
101	(UTC-04:00)亚松森	113	(UTC+02:00)的黎波里	34	(UTC+07:00)曼谷，河内，雅加达	147	(UTC+13:00)努库阿洛法
70	(UTC-03:30)纽芬兰	114	(UTC+02:00)哈拉雷，比勒陀利亚	130	(UTC+07:00)巴尔瑙尔，戈阿尔诺-阿尔泰斯克	148	(UTC+13:00)萨摩亚群岛
71	(UTC-03:00)巴西利亚	115	(UTC+02:00)基希讷乌	131	(UTC+07:00)科布多	149	(UTC+13:00)协调世界时+13
72	(UTC-03:00)卡宴，福塔雷萨	116	(UTC+02:00)加里宁格勒	132	(UTC+07:00)克拉斯诺亚尔斯克	150	(UTC+14:00)圣诞岛
73	(UTC-03:00)蒙得维的亚	117	(UTC+02:00)加沙，希伯伦	133	(UTC+07:00)托木斯克		
76	(UTC-03:00)布宜诺斯艾利斯	118	(UTC+02:00)喀土穆	35	(UTC+08:00)北京		

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识

参数名		说明	数据类型	备注
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是返回的数据信息	Object	-
	dn	电站唯一编号	String	-
	name	电站名称	String	-
	result	创建电站结果 -0 成功 -1 失败	Integer	-

样例

请求样例：

```
{
  "basicConfig": {
    "stationName": "station",
    "stationType": 1,
    "pureCharge": 0,
    "connectTime": 1501862400,
    "linkman": "linkman",
    "linkmanPho": 12345678
  },
  "deviceConfig": [{
    "esn": "SLV3",
    "registerCode": ""
  },
  {
    "esn": "SLV2",
    "registerCode": ""
  }
],
  "storageConfig": {
    "totalStorage": 10.0,
    "PVParams": [{
      "deviceSn": "SLV3_SN2K3_001",
      "PVStorage": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
    },
    {
      "deviceSn": "SLV3_SN2KL_001",
      "PVStorage": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
    }
  ]
},
  "priceConfig": {
    "useCompanyPrice": 0,
    "definePrice": {
      "ongridPrice": [{
        "beginMonth": 1,
        "beginDay": 1,
        "endMonth": 12,
        "endDay": 1,
        "hourRange": [{
```



```
        "beginHour": 0,
        "endHour": 12,
        "price": 5
      },
      {
        "beginHour": 12,
        "endHour": 24,
        "price": 5
      }
    ]
  },
  {
    "beginMonth": 12,
    "beginDay": 2,
    "endMonth": 12,
    "endDay": 31,
    "hourRange": [{
      "beginHour": 0,
      "endHour": 12,
      "price": 5
    },
    {
      "beginHour": 12,
      "endHour": 24,
      "price": 5
    }
  ]
}
],
"purchasePrice": [{
  "beginMonth": 1,
  "beginDay": 1,
  "endMonth": 12,
  "endDay": 31,
  "hourRange": [{
    "beginHour": 0,
    "endHour": 24,
    "price": 1
  }
]}]
}
},
"additionConfig": {
  "areaCode": 49,
  "address": "xian",
  "longitude": 117.3112268,
  "latitude": 35.3672079,
  "timeZoneCode": 35,
  "introduction": "station",
  "loadStatus": 1,
  "safeRunningTime": 1501862400
}
```

返回样例:

样例1: 返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 22000,
  "message": "Device does not exist.",
  "success": false
}
```

样例2: 返回创建成功信息

```
{
  "data": {
    "dn": "NE = 33564176",
    "name": "station"
  },
  "failCode": 0,
  "message": "Create station success.",
  "success": true
}
```

 说明

该接口限制开放，获取数据前，需系统管理员对北向用户进行授权。

3.3.3 逆变器电压保护点设置接口

接口描述

异步设置逆变器过/欠压保护点,可设置1-4级过压保护点和1-4级欠压保护点,一次最多100个设备，最少1个设备

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/v1/control/voltage-protection-point/
async-task

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个用户的限流次数： 10/minute，在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

请求参数为列表，其中每一项的参数如下：

参数名	说明	数据类型	必填/选填	备注
sn	逆变器sn	String	必填	逆变器sn由 3.1.5 设备列表接口 中esnCode获取。
ovp1	1级过压保护点	double	选填	1-4级过压保护点和1-4级欠压保护点不能同时为空，且满足下列设置条件 一级过压保护点<=二级过压保护点<=三级过压保护点<=四级过压保护点<=五级过压保护点<=六级过压保护点； 一级欠压保护点>=二级欠压保护点>=三级欠压保护点>=四级欠压保护点>=
ovp2	2级过压保护点	double	选填	
ovp3	3级过压保护点	double	选填	
ovp4	4级过压保护点	double	选填	

参数名	说明	数据类型	必填/选填	备注
uvp1	1级欠压保护点	double	选填	五级欠压保护点>=六级欠压保护点； 过压保护点范围在[Vn, 1.5Vn];欠压保护点范围在[0.05Vn,Vn],Vn为电压等级，与电网码相关，过压/欠压保护点取值范围可以在网管【设备管理】-【设置参数】-【保护参数】中查看 当前只支持设置1-4级过压保护点，5-6级过压保护点可以在网管【设备管理】-【设置参数】-【保护参数】中支持设置与查看
uvp2	2级欠压保护点	double	选填	
uvp3	3级欠压保护点	double	选填	
uvp4	4级欠压保护点	double	选填	

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
code	接口返回码	Integer	0表示成功，1表示部分成功，2表示全部失败
message	接口返回内容描述	String	
data	接口返回结果		
>> taskId	任务唯一Id	String	
>> result	任务结果		
>>> sn	逆变器sn	String	
>>> status	任务设置状态	Integer	1表示任务接收成功，待处理 2表示任务接收失败，需要根据失败原因决定是否重新下发任务
>>> description	下发任务结果描述	String	

样例

请求样例：

```
[{"sn":"SLV3_SN2KL_001",
```

```
"ovp1": 0,  
"ovp2": 0,  
"ovp3": 0,  
"ovp4": 0,  
"uvp1": 0,  
"uvp2": 0,  
"uvp3": 0,  
"uvp4": 0  
}  
]
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{  
  "code": 30017,  
  "data": null,  
  "message": "Exist no permission devices"  
}
```

样例2：返回信息

```
{  
  "code": 0,  
  "data": {  
    "result": [  
      {  
        "description": null,  
        "sn": "SLV3_SN2KL_001",  
        "status": 1  
      }  
    ],  
    "taskId": "5504281237031275"  
  },  
  "message": "set inverter voltage protection point success."  
}
```

说明

该接口限制开放，获取数据前，需系统管理员对北向用户进行授权。

3.3.4 逆变器电压保护点设置状态查询接口

接口描述

获取逆变器过/欠压保护点设置状态,查询设备的执行结果

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/v1/control/voltage-protection-point/task-info

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个用户的限流次数：10/minute，在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填	备注
taskId	每次设置任务的唯一Id	String	必填	
sns	逆变器sn列表,以逗号分隔	String	选填	sns由 3.3.3 逆变器电压保护点设置接口 中传入同一任务（taskId）下的设备sn获取 如果sns为空,则查询该任务下所有设备的执行结果

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
code	接口返回码	Integer	0表示成功，2表示失败
message	接口返回内容描述	String	
data	接口返回结果		
>> taskId	任务唯一Id	String	
>> result	任务结果		
>>> sn	逆变器sn	String	
>>> receivedTime	任务开始时间	String	收到任务的时间，包含时区
>>> appliedTime	任务结束时间	String	任务完成的时间（任务未完成时返回null），包含时区
>>> status	任务执行状态	Integer	0执行中 ,1完成 ,2失败

样例

请求样例：

```
{
  "taskId":"5504281237031275",
  "sns":"SLV3_SN2KL_001"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "code": 30017,
```

```
"data": null,
"message": "Exist no permission devices"
}
```

样例2：返回创建成功信息

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "result": [
      {
        "appliedTime": "2023-03-02T22:32:12+08:00",
        "sn": "SLV3_SN2KL_001",
        "receivedTime": "2023-03-02T22:32:10+08:00",
        "status": 1
      }
    ],
    "taskId": "5504281237031275"
  },
  "message": "get inverter voltage protection point status success."
}
```

说明

该接口限制开放，获取数据前，需系统管理员对北向用户进行授权。

3.4 历史接口

3.4.1 设备 5 分钟数据接口

须知

- iMaster NetEco V600R022C00CP1202及以上版本不支持该接口，请使用新接口[设备历史数据接口](#)。当前软件版本查看方式请参见[如何查看软件版本](#)，版本发布时间越近，软件版本越高。
- 如果您已经使用了该接口，仍可继续使用。新接口在原有接口上做了优化，接口调用体验更佳，建议您在合适的时间切换至新接口。

接口描述

获取设备5分钟维度数据，一次查询最多支持1种设备类型、100个设备。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及设备所在时区，计算出该采集时间属于哪一天。

然后通过设备编号查询出设备该天每5分钟的数据。

如果该天n（0≤n≤288）个五分钟有数据，那么会返回n（0≤n≤288）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见[3.2.7 设备5分钟数据接口](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevFiveMinutes

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

根据北向用户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个北向用户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$ 向上取整 (每种类型的设备个数/100) + 24。
在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

示例：

- 假如北向用户管理的设备逆变器20个，电表20个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
电表次数 = 向上取整 (20 / 100) = 1次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24= 26次
- 假如北向用户管理的设备逆变器120个，电表120个，则每天限流次数计算如下：
逆变器次数 = 向上取整 (120/ 100) = 2次
电表次数 = 向上取整 (120 / 100) = 2次
总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24= 28次

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，多个设备用英文逗号分隔	String	必填
devTypeId	设备类型ID，以3.1.5 设备列表接口中获取的设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 10：环境监测仪 17：关口电表 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 47：户用电表	Integer	必填
collectTime	采集时间毫秒数	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的5分钟数据对象信息列表	List	设备某天每五分钟的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	collectTime	采集时间毫秒数	Long	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见 3.2.7 设备5分钟数据接口	Map	设备某五分钟的数据

样例

请求样例：

```
{
  "devIds": "214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId": 1,
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20009,
}
```



```
"params":{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

样例2：返回设备5分钟数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "pv7_u":null,
        "pv1_u":575.3,
        "b_u":286.1,
        "c_u":286.9,
        "pv6_u":576.1,
        "temperature":44.6,
        "open_time":null,
        "b_i":24.9,
        "bc_u":495.6,
        "pv9_u":null,
        "pv8_u":null,
        "c_i":25,
        "mppt_total_cap":null,
        "pv9_i":null,
        "mppt_3_cap":null,
        "mppt_2_cap":null,
        "inverter_state":512,
        "pv8_i":null,
        "mppt_1_cap":null,
        "pv6_i":7.1,
        "mppt_power":21.962,
        "pv1_i":7.1,
        "total_cap":655.37,
        "ab_u":495.4,
        "pv7_i":null,
        "pv13_u":null,
        "reactive_power":20.95,
        "pv10_u":null,
        "pv12_i":null,
        "pv11_i":null,
        "pv3_i":7.1,
        "pv11_u":null,
        "pv2_i":7.1,
        "pv13_i":null,
        "power_factor":0,
        "pv12_u":null,
        "pv5_i":7.2,
        "active_power":21.05,
        "elec_freq":50.05,
        "pv10_i":null,
        "pv4_i":7,
        "mppt_4_cap":null,
        "mppt_5_cap":0,
        "mppt_6_cap":0,
        "mppt_7_cap":0,
        "mppt_8_cap":0,
        "mppt_9_cap":0,
        "mppt_10_cap":0,
        "pv4_u":577.8,
        "close_time":null,
        "day_cap":159.26,
        "ca_u":496.9,
        "a_i":24.9,
        "pv5_u":576.1,

```

```
"a_u":286,
"pv3_u":577.8,
"pv14_u":null,
"pv14_i":null,
"pv15_u":0,
"pv15_i":0,
"pv16_u":0,
"pv16_i":0,
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
"pv26_u":0,
"pv26_i":0,
"pv27_u":0,
"pv27_i":0,
"pv28_u":0,
"pv28_i":0,
"efficiency":null,
"pv2_u":575.3
},
"devId":213472461631079,
"collectTime":1501862400000
},
{
  "dataItemMap":{
    "pv7_u":null,
    "pv1_u":575.3,
    "b_u":286.1,
    "c_u":286.9,
    "pv6_u":576.1,
    "temperature":44.6,
    "open_time":null,
    "b_i":24.9,
    "bc_u":495.6,
    "pv9_u":null,
    "pv8_u":null,
    "c_i":25,
    "mppt_total_cap":null,
    "pv9_i":null,
    "mppt_3_cap":null,
    "mppt_2_cap":null,
    "inverter_state":512,
    "pv8_i":null,
    "mppt_1_cap":null,
    "pv6_i":7.1,
    "mppt_power":21.962,
    "pv1_i":7.1,
    "total_cap":655.37,
    "ab_u":495.4,
    "pv7_i":null,
    "pv13_u":null,
    "reactive_power":20.95,
    "pv10_u":null,
    "pv12_i":null,
```

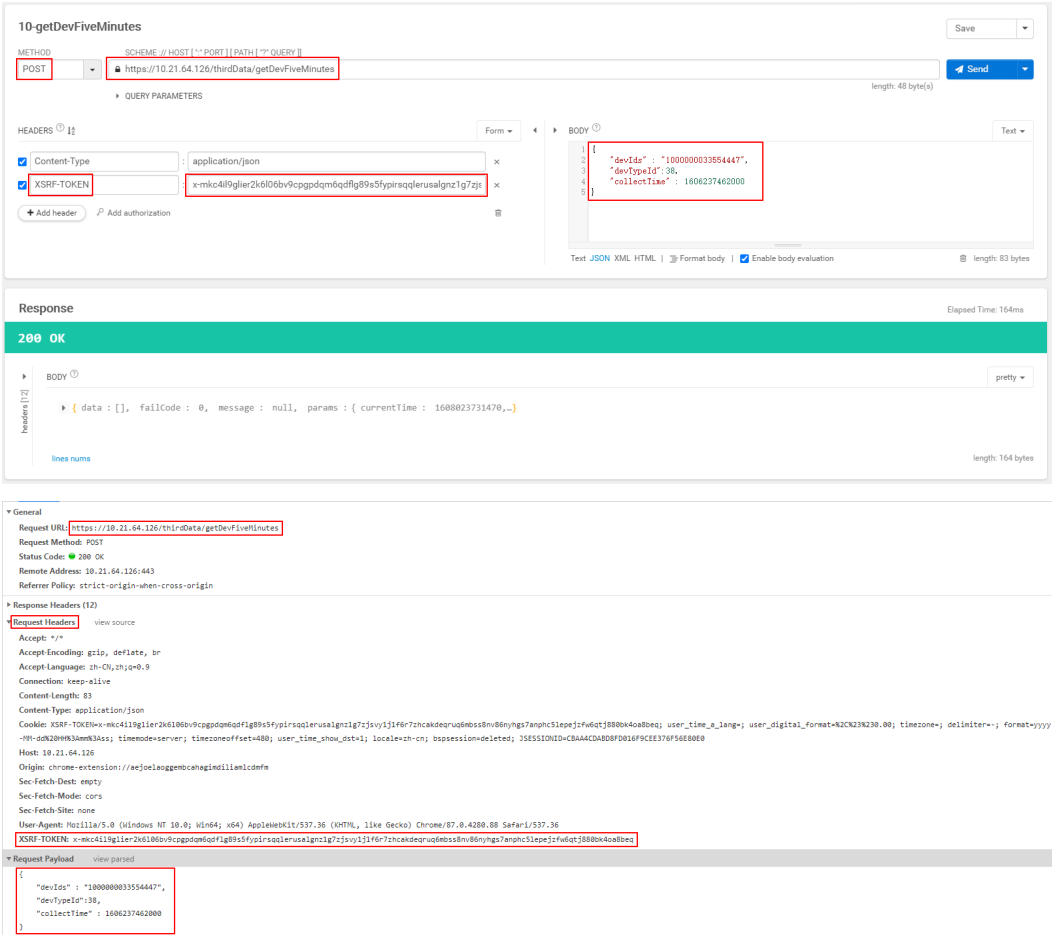
```
"pv11_i":null,
"pv3_i":7.1,
"pv11_u":null,
"pv2_i":7.1,
"pv13_i":null,
"power_factor":0,
"pv12_u":null,
"pv5_i":7.2,
"active_power":21.05,
"elec_freq":50.05,
"pv10_i":null,
"pv4_i":7,
"mppt_4_cap":null,
"mppt_5_cap":0,
"mppt_6_cap":0,
"mppt_7_cap":0,
"mppt_8_cap":0,
"mppt_9_cap":0,
"mppt_10_cap":0,
"pv4_u":577.8,
"close_time":null,
"day_cap":159.26,
"ca_u":496.9,
"a_i":24.9,
"pv5_u":576.1,
"a_u":286,
"pv3_u":577.8,
"pv14_u":null,
"pv14_i":null,
"pv15_u":0,
"pv15_i":0,
"pv16_u":0,
"pv16_i":0,
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
"pv26_u":0,
"pv26_i":0,
"pv27_u":0,
"pv27_i":0,
"pv28_u":0,
"pv28_i":0,
"efficiency":null,
"pv2_u":575.3
},
"devId":213472461631079,
"collectTime":1501862700000
}
],
"failCode":0,
"params":{
  "devIds":["214060404588862,213472461631079",
  "devType":1,
  "collectTime":1501862400000,
```

```
"currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：系统管理员分配的用户必须有此接口的权限。

请求示例：



3.4.2 电站列表接口

须知

- Master NetEco V600R023C00SPC210及以上版本不支持该接口，请使用新的[电站列表接口](#)。当前软件版本查看方式请参见[如何查看软件版本](#)，版本发布时间越近，软件版本越高。
- 如果您已经使用了该接口，仍可继续使用。新接口在原有接口上做了优化，接口调用体验更佳，建议您在合适的时间切换至新接口。

接口描述

获取电站基本信息，在调用其余接口获取电站数据前需先调用此接口获取电站编号。

该接口支持分页查询和批量查询两种方式。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getStationList

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

批量查询：无

分页查询：

参数名	说明	数据类型	必填/选填
pageNo	分页查询，第n页	Integer	必填
pageSize	分页查询，每页条数，允许值：50、100	Integer	必填

访问限制

每个北向用户的限流次数：每天24次。

支持最大并发数1分钟1次。

在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

返回报文

全量查询

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 4 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选返回消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的对象信息列表	List	-
	stationCode	电站编号，电站唯一标识	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	stationName	电站名称	String	-
	stationAddr	电站详细地址	String	-
	capacity	装机容量[单位: MW]	Double	-
	buildState	已失效字段，默认为null	String	-
	combineType	并网类型 支持以下并网类型： 1：地面式 2：分布式 3：户用电站	String	-
	aidType	扶贫电站标识 支持以下扶贫电站标识： 0：扶贫电站 1：非扶贫电站	Integer	-
	stationLinkman	电站联系人	String	-
	linkmanPho	联系人电话	String	-

分页查询

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 11-错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间毫秒数	Long	-
message		可选返回消息	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是分页查询返回数据，包含信息如下：	List	-
	> total	总条数	Long	
	> pageCount	总页数	Long	
	> pageNo	分页查询，第n页	Integer	
	> pageSize	分页查询，每页条数	Integer	
	> list	电站信息列表，电站信息如下：	List	电站相关数据对象列表
	>> stationCode	电站编号，电站唯一标识	String	-
	>> stationName	电站名称	String	-
	>> stationAddr	电站详细地址	String	-
	>> capacity	装机容量[单位: MW]	Double	-
	>> buildState	已失效字段，默认为null	String	-
	>> combineType	并网类型 支持以下并网类型： 1：地面式 2：分布式 3：户用电站	String	-
	>> aidType	扶贫电站标识 支持以下扶贫电站标识： 0：扶贫电站 1：非扶贫电站	Integer	-
	>> stationLinkman	电站联系人	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	>> linkmanPho	联系人电话	String	-

样例

批量查询

请求样例：

```
{
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":20007,
  "failCode":20003,
  "params":{
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回电站列表

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "stationCode":"BA4372D08E014822AB065017416F254C",
      "stationName":"NMstation1",
      "stationAddr":null,
      "capacity":146.5,
      "buildState":"3",
      "combineType":"2",
      "aidType":0,
      "stationLinkman":"",
      "linkmanPho":""
    },
    {
      "stationCode":"5D02E8B40AD342159AC8D8A2BCD4FAB5",
      "stationName":"station2",
      "stationAddr":null,
      "capacity":123.3,
      "buildState":"3",
      "combineType":"1",
      "aidType":0,
      "stationLinkman":"",
      "linkmanPho":""
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

分页查询

请求样例：


```
{
  "pageNo":1,
  "pageSize":100
}
```

返回样例：

样例1：返回电站列表分页结果

```
{
  "data": {
    "list": [
      {
        "aidType": 2147483647,
        "buildState": null,
        "capacity": 0.0,
        "combineType": null,
        "linkmanPho": "",
        "stationAddr": "12",
        "stationCode": "NE=33554435",
        "stationLinkman": "",
        "stationName": "test"
      },
      {
        "aidType": 2147483647,
        "buildState": null,
        "capacity": 0.0,
        "combineType": null,
        "linkmanPho": "",
        "stationAddr": "西安市, 陕西省, 中国",
        "stationCode": "NE=33554440",
        "stationLinkman": "",
        "stationName": "test2"
      }
    ],
    "pageCount": 1,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 100,
    "total": 2
  },
  "failCode": 0,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1663851483997
  },
  "success": true
}
```

📖 说明

获取电站列表，无需入参。后台根据XSRF-TOKEN，获取其对应用户具有的电站资源。

请求示例：

The screenshot displays a REST client interface for a POST request. The URL is `https://10.21.64.126/thirdData/getStationList`. The headers section shows an `XSRF-TOKEN` header with a long alphanumeric value. The response status is `200 OK`. The response body is a JSON object:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "buildState": null,
      "capacity": 0.0,
      "combineType": null,
      "linkmanPho": "",
      "idType": 2147483647,
      "buildState": null,
      "capacity": 0.0,
      "combineType": null,
      "linkmanPho": "15455454455"
    }
  ],
  "failCode": 0,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1688021954878
  },
  "success": true
}
```

Below the response, the 'General' tab shows request details: Request URL, Method (POST), Status Code (200 OK), Remote Address, Referrer Policy, and various headers like `Accept`, `Accept-Encoding`, `Accept-Language`, `Connection`, `Content-Length`, `Cookie`, `Host`, `Origin`, `Sec-Fetch-Dest`, `Sec-Fetch-Mode`, `Sec-Fetch-Site`, and `User-Agent`. The `XSRF-TOKEN` header value is also displayed at the bottom.

4 错误码列表

序号	错误码	说明
1	20001	三方系统编号不存在
2	20002	三方系统已禁用
3	20003	三方系统超期
4	20004	服务器异常
5	20005	输入参数中，设备ID不能为空
6	20006	传入的设备中，存在和设备类型不匹配的设备
7	20007	系统无相关的电站资源
8	20008	系统无相关的设备资源
9	20009	系统没有配置相关的指标查询项
10	20010	输入参数中，电站列表不能为空
11	20011	输入参数中，设备列表不能为空
12	20012	输入参数中，查询时间不能为空
13	20013	设备类型错误，该接口不支持相关设备的操作
14	20014	一次最多支持查询100个电站
15	20015	一次最多支持查询100个电站
16	20016	一次最多支持查询100个设备
17	20017	一次最多支持查询100个设备
18	20018	一次最多允许操作10个设备
19	20019	开关类型输入错误（1：开机、2：关机）
20	20020	找不到设备所对应的版本相关的升级包
21	20021	升级文件不存在

序号	错误码	说明
22	20022	没有查询到系统相关设备的升级记录
23	305	当前不在登录状态，需重新登录
24	401	没有相关数据接口权限
25	407	接口访问频率过高
26	20023	查询开始时间不能大于查询结束时间
27	20024	输入参数中，语言不能为空
28	20025	输入参数中，语言参数值错误
29	20026	只能查询最近365天的数据
30	20027	查询时间段不能大于31天
31	20028	系统无相关的用户信息
32	20030	IV诊断任务创建失败
33	20034	任务不存在
34	20035	MPPT设备不支持反灌电流
35	20036	MPPT设备反灌电流持续时间超过最大值
36	20037	MPPT设备反灌电流参考超出范围，允许值(0,15]
37	20038	输入参数中，授权码列表为空（null），或授权码数量超出范围，允许值[0,1000]
38	20039	输入参数中，dod设置值超出范围，允许值[0,100]
39	20040	充/放电开关输入错误
40	20041	强制充放电时，控制类型不能为空
41	20042	充/放电的目标SOC为空或非法
42	20043	充/放电的时长为空或非法
43	20044	充放电任务中，任务唯一ID不能为空
44	20045	输入参数中，存在无权限电站
45	20046	输入参数中，存在无权限设备
46	20047	输入参数中，强制充放电功率错误
47	20048	充放电任务ID重复
48	20049	充放电任务下发失败
49	20050	充放电任务查询参数不存在
50	20051	储能DOD设置失败

序号	错误码	说明
51	20055	输入参数中，电站列表和设备列表不能同时为空
52	20116	逆变器控制参数错误(电站数量大于100或等于0、或者电站下逆变器总数大于200或等于0)
53	20200	系统正忙，请稍后再试
54	20400	- 三方系统用户名或密码错误 - 用户被锁定 - 密码过期 - 在线会话数达到上限 - 三方系统编号不存在
55	20403	三方系统用户登录受限
56	20604	输入的时间参数有误，开始时间不能大于等于结束时间
57	20605	输入的时间参数有误，时间参数中存在负值
58	20606	如果只输入开始时间，结束时间为空，则开始时间不能大于等于当前时间
59	20607	任务列表为空
60	20608	输入参数中存在重复的电站编号
61	20609	电站组网异常
62	20610	电站不支持默认配置
63	20611	输入参数超过合法范围
64	20612	输入参数中存在空值
65	20613	全部电站的默认设置任务发送失败
66	20614	网络通信异常
67	20615	当前电站存在正在执行中的相同任务
68	20616	任务ID为空
69	20617	电站默认设置任务查询结果为空
70	20618	接口单用户单日调用超过最大次数
71	20619	任务ID数量超过100
72	20620	任务ID不存在
73	21000	创建电站基础信息为空
74	21001	电站名称为空或格式错误
75	21002	电站类型为空或数据错误

序号	错误码	说明
76	21003	并网时间应该为正数
77	21004	联系人格式错误
78	21005	联系方式格式错误
79	21006	工商业电站和地面电站不能为纯充电站
80	21007	纯充电站不能设置并网时间
81	21008	纯充电站不能设置组串容量
82	21009	纯充电站不能设置电价
83	21010	是否纯充电站只能设置0, 1
84	21011	电站名称已存在
85	22000	无相关接入设备数据
86	22001	设备注册码为空
87	22002	设备为窜货设备
88	22003	设备注册码错误
89	22004	设备注册码连续错误达到5次, 锁定5分钟
90	22005	纯充电站接入非充电桩设备
91	22006	设备SN为空
92	22007	设备已被其他电站绑定
93	22008	接入设备参数为空
94	23000	电站级组串容量和PV级组串容量不能同时为空
95	23001	电站组串容量格式错误
96	23002	逆变器SN不存在
97	23003	逆变器SN数量与接入设备不一致
98	23005	逆变器PV组串容量设置错误
99	23006	逆变器SN或PV组串容量为空
100	23007	逆变器PV组串容量数量错误
101	24000	电价应该为正数
102	24001	电价日期设置必须为完整的一年且与已有的日期不交叉
103	24002	电价时间段必须为完整的24小时且与已有的时间不交叉
104	24003	日期范围不合法
105	24004	时间范围不合法

序号	错误码	说明
106	24005	公司电价为空
107	24006	是否使用公司电价只能设置0或1
108	25000	其他信息设置为空
109	25001	地区码为空或格式错误
110	25002	电站地址设置为空
111	25003	经纬度为空或格式错误
112	25004	电站安全运行时间应该为正数
113	25005	时区为空或格式错误
114	25006	是否有负载只能设为0或1
115	25007	电站简介限制在128个字符以内
116	26000	创建电站失败
117	26001	一天创建电站不超过1000
118	26002	北向用户授权公司不存在
119	30001	输入参数中, 设备ESN列表不能为空
120	30002	一次查询超过50个ESN
121	30003	输入参数中, account不能为空
122	30004	输入参数中, pageNo不能为空
123	30005	输入参数中, pageSize不能为空
124	30006	输入参数中, pageSize值不在{10, 20, 30, 50, 100}范围内
125	30007	输入参数中, startTime和endTime必须同时为空或同时不为空
126	30008	内部接口调用失败
127	30009	输入参数中, taskName为空
128	30010	输入参数中, nds为空
129	30011	输入参数中, cleanStatus取值为空或不合法
130	30012	输入参数中, environmentalParameters取值为空或不合法
131	30013	输入参数中, environmentalParameters为1时, modulePlaneIrradiance或moduleBackSurfaceTemperature为空
132	30014	输入参数中, scanPointNum仅支持128
133	30015	输入参数中, taskId为空

序号	错误码	说明
134	30016	输入参数中，dn为空
135	30017	输入参数中，dns不合法：超过最大设备上限或存在用户无权限设备
136	30018	输入参数中，taskName不合法，例如包含null字段等
137	30019	输入参数中，moduleBackSurfaceTemperature超出范围[0.0,100.0]
138	30020	输入参数中，modulePanelIrradiance超出范围[600.0,1500.0]
139	30021	输入参数中，pageNo小于0
140	30022	输入参数中，timestamp为空
141	30023	输入参数中，命令类型type非法，包括为null情形
142	30024	输入参数中，供电时长duration非法
143	30025	输入参数中，MPPT列表为空
144	30026	输入参数中，mppts为空
145	30027	输入参数中，单个逆变器下的mppts数量超过最大限制3；或者单个任务mppts总数超过最大限制32
146	30028	输入参数中，反灌电流输入非法
147	30029	鉴权失败
148	30030	输入的参数错误
149	30031	一次最多支持查询10个设备
150	30032	时间参数不合法，查询时间段不能大于3天
151	30033	任务正在进行中
152	30034	返回列表为空
153	30035	任务待执行
154	30036	任务已取消
155	30037	预约任务超过最大个数10个
156	30040	组串未配置

5 错误码建议解决方案

序号	错误码	说明
1	20607	任务列表为空，建议在接口“请求参数”中为tasks列表添加对应的参数。
2	20608	输入参数中存在重复的电站编号，建议删除接口“请求参数”中的重复电站编号。
3	20609	电站组网异常，建议检查每个电站是否存在通信设备，且每个电站的通信设备只存在一个。
4	20610	电站不支持默认配置。
5	20611	输入参数超过合法范围，建议在本文档中查阅接口的“请求参数”部分，确定每个输入参数的合法范围。
6	20612	输入参数中存在空值，建议在接口“请求参数”中补全空值。
7	20613	全部电站的默认设置任务发送失败，建议在接口的“返回报文”中查阅每个电站的错误码，然后根据错误码解决对应的问题。
8	20614	网络通信异常，建议检查网络连接是否正常。
9	20615	当前电站存在正在执行中的相同任务，建议等待3分钟后重试。
10	20616	任务ID为空，建议在接口“请求参数”中为任务ID添加对应的参数。
11	20617	电站默认设置任务查询结果为空，建议先确定requestId和plantCodes是否输入错误，然后确定requestId对应的电站是否包含plantCodes对应的电站。
12	20618	接口单日调用超过最大访问次数，具体可访问次数建议在本文档中查阅接口的“访问限制”部分。
13	20619	任务ID数量超过100，建议将单次请求传入的任务ID数量降到100以内。
14	20620	任务ID不存在，建议确定任务ID是否输入错误。

6 FAQ

6.1 北向接口调用失败

6.1.1 证书校验失败场景下导入新证书操作指导

问题现象

客户端通过HTTPS协议访问Fusionsolar的北向API接口时，因校验服务端证书失败而访问失败。

解决方案

重新导入信任证书。

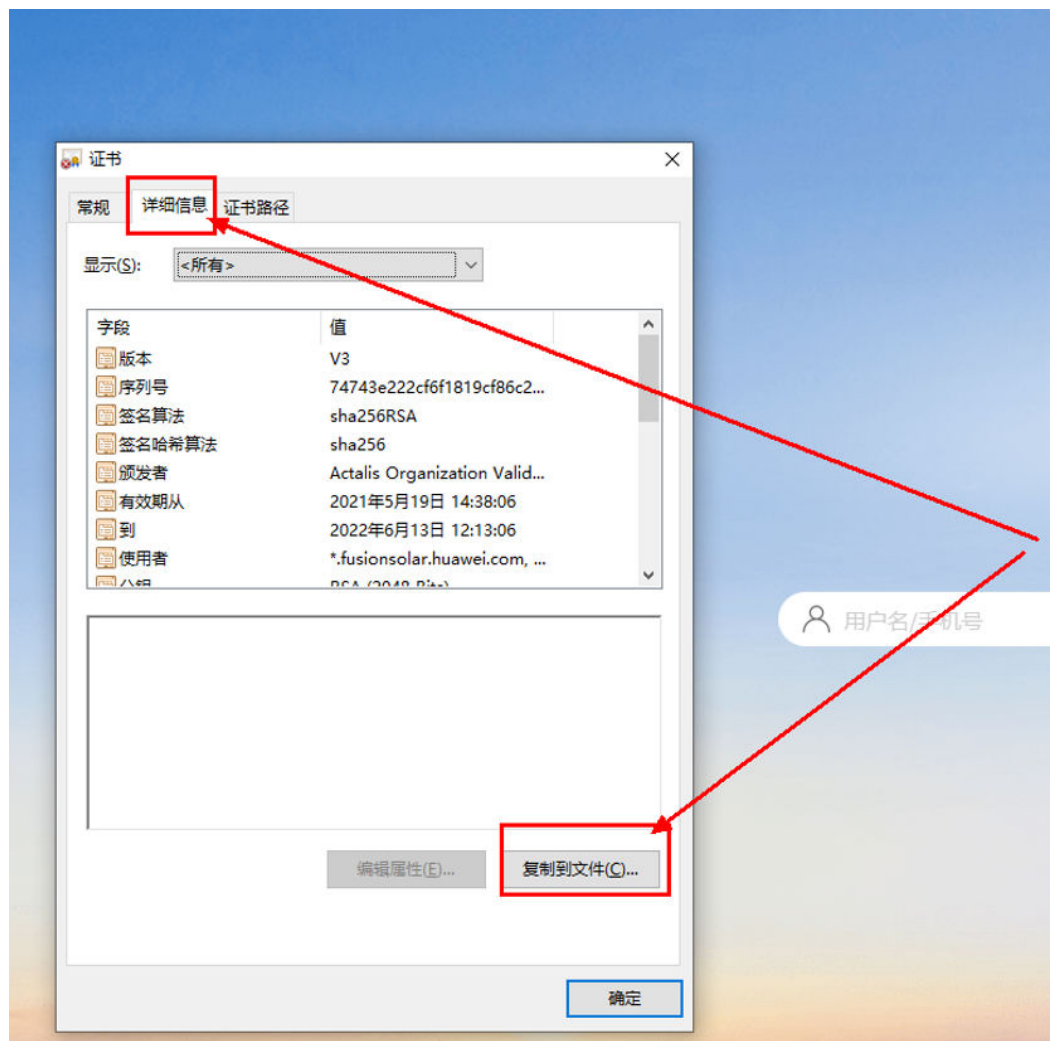
操作步骤

步骤1 获取新的信任证书。

登录Fusionsolar的Web登录页面

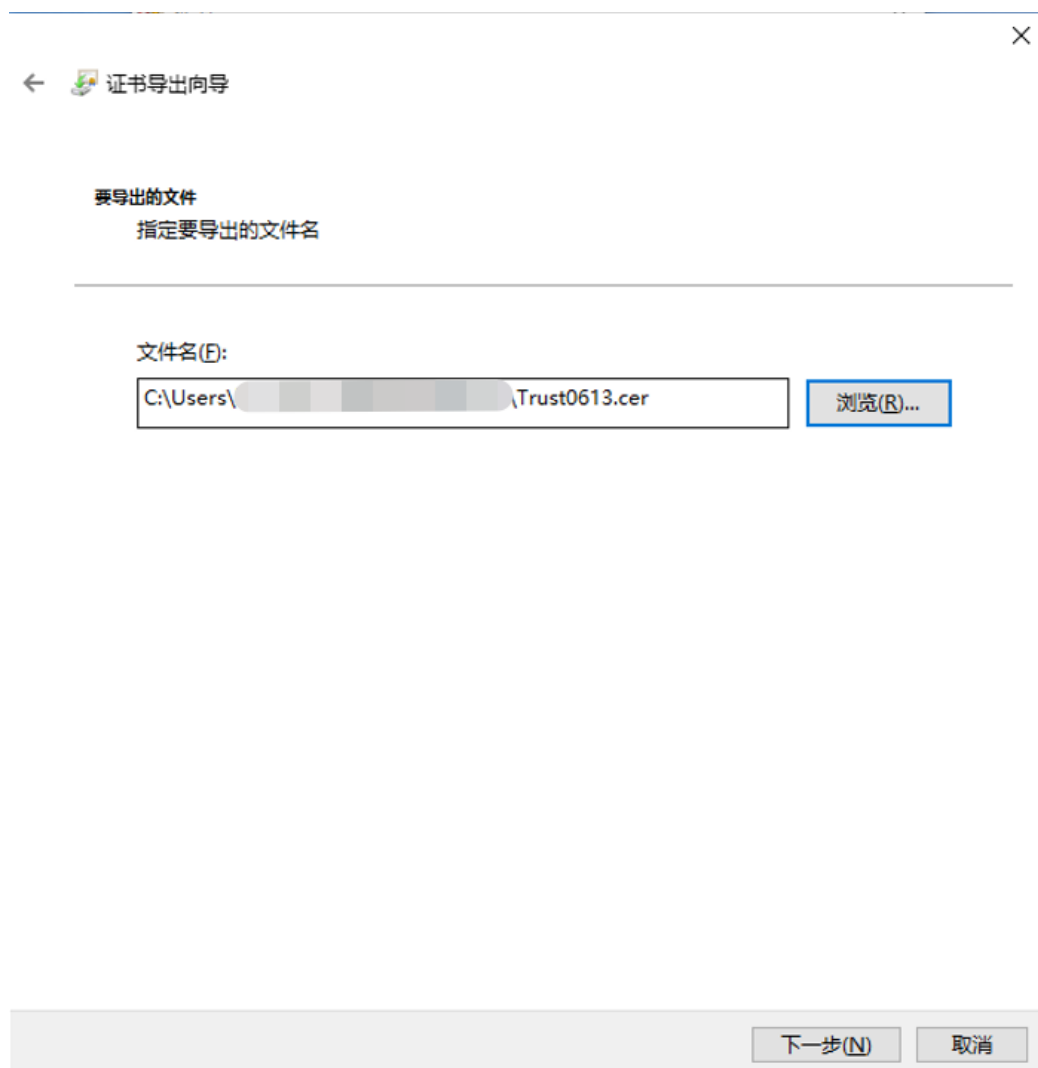


在证书的“详细信息”页单击“复制到文件”下载新的信任证书



选择“DER编码二进制 X.509(.CER)”格式导出并保存证书。





步骤2 导入证书。

以JRE环境为例：在jre的security路径下导入该信任证书。

执行命令：keytool -import -alias abc -keystore cacerts -file /opt/hd/Trust0613.cer

设置证书密码。

```
[root@dggphisprm07344 security]# keytool -import -alias abc -keystore cacerts -file /opt/hd/Trust0613.cer
Enter keystore password:
Owner: CN=*.fusionsolar.huawei.com, O="Huawei Technologies Co., Ltd", L=Shenzhen, ST=Guangdong, C=CN
Issuer: CN=Actalis Organization Validated Server CA G3, O=Actalis S.p.A., L=Ponte San Pietro, ST=Bergamo, C=IT
Serial number: 74743e222cf6f1819cf86c224ec223e4
```

如下图所示，提示是否信任该证书时，输入“Y”回车后提示该证书已经添加到证书库中。

```
]
#5: ObjectId: 2.5.29.31 Criticality=false
CRLDistributionPoints [
  [DistributionPoint:
    [URIName: http://crl09.actalis.it/Repository/AUTHOV-G3/getLastCRL]
  ]]
#6: ObjectId: 2.5.29.32 Criticality=false
CertificatePolicies [
  [CertificatePolicyId: [1.3.159.1.19.1]
  [PolicyQualifierInfo: [
    qualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
    qualifier: 0000: 16 24 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 77 77 77 2E 61 63 .https://www.ac
    0010: 74 61 6C 69 73 2E 69 74 2F 61 72 65 61 2D 64 6F talis.it/area-do
    0020: 77 6E 6C 6F 61 64 wnload
  ] ]
  [CertificatePolicyId: [2.23.140.1.2.2]
  [ ] ]
]
#7: ObjectId: 2.5.29.37 Criticality=false
ExtendedKeyUsages [
  clientAuth
  serverAuth
]
#8: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  DigitalSignature
  Key_Encipherment
]
#9: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false
SubjectAlternativeName [
  DNSName: *.fusionsolar.huawei.com
  DNSName: fusionsolar.huawei.com
]
#10: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
  KeyIdentifier [
    0000: FF 98 3D 8B D1 F0 AD 48 C9 E5 E0 11 A4 62 87 B6 ..=....H....b..
    0010: 64 D8 1B CC d...
  ]
]
Trust this certificate? [no]: y
Certificate was added to keystore
[root@ggpnisprime7344 security]#
```

步骤3 重新访问接口，测试服务端证书校验失败问题是否解决。

----结束

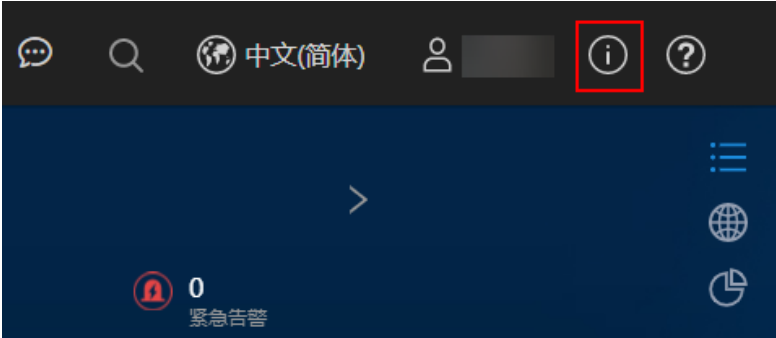
6.2 如何查看软件版本

操作步骤

1. 在浏览器地址栏中输入<https://intl.fusionsolar.huawei.com>，按“Enter”，进入登录页面。
2. 输入用户名或手机号和密码，单击“登录”。



3. 在主界面单击右上角的 .



4. 在弹出的对话框中查看软件版本。



版本演进

说明

- 版本首次发布时间仅代表软件版本第一次上线，不同区域软件上线时间不一致，请以实际为准。
- 软件发布时间越近，软件版本越高。

软件版本	发布时间
SmartPVMS Plant V600R024C10	2023-07-21
SmartPVMS Plant V600R024C00	2023-04-21
iMaster NetEco V600R023C00CP2101	2023-02-03
iMaster NetEco V600R023C00SPC210	2023-01-14
iMaster NetEco V600R023C00SPC110	2022-10-28
iMaster NetEco V600R023C00CP0010	2022-09-07
iMaster NetEco V600R022C00CP1301	2022-07-14
iMaster NetEco V600R022C00CP1202	2022-06-16

软件版本	发布时间
iMaster NetEco V600R022C00SPC120	2022-04-11